

CAPÍTULO 4

MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

Reseña HISTÓRICA

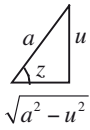
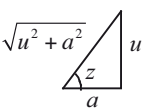
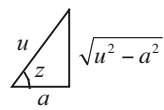


Uno de los científicos matemáticos y físicos italianos más importantes de finales del siglo XVIII. Inventó y maduró el cálculo de variaciones y más tarde lo aplicó a una nueva disciplina, la mecánica celeste, sobre todo al hallazgo de mejores soluciones al problema de tres cuerpos. También contribuyó significativamente con la solución numérica y algebraica de ecuaciones y con la teoría numérica. En su clásica *Mecanique analytique* (*Mecánicas analíticas*, 1788), transformó la mecánica en una rama del análisis matemático. El tratado resumió los principales resultados sobre mecánica que se saben del siglo XVIII y es notable por su uso de la teoría de ecuaciones diferenciales. Otra preocupación central de Lagrange fueron los fundamentos del cálculo. En un libro de 1797 enfatizó la importancia de la serie de Taylor y el concepto de función. Sus trabajos sirvieron de base para los de Augustin Cauchy, Niels Henrik Abel, y Karl Weierstrass en el siguiente siglo.

Joseph Louis Lagrange
(1736-1813)

Sustitución trigonométrica

Algunas integrales que involucran expresiones de la forma $\sqrt{a^2 - u^2}$, $\sqrt{u^2 + a^2}$ y $\sqrt{u^2 - a^2}$, deben resolverse utilizando las siguientes transformaciones:

Caso	Cambio	Diferencial	Transformación	Triángulo
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$u = a \operatorname{sen} z$	$du = a \cos z \, dz$	$\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos z$	
$\sqrt{u^2 + a^2}$	$u = a \tan z$	$du = a \sec^2 z \, dz$	$\sqrt{u^2 + a^2} = a \sec z$	
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a \sec z$	$du = a \sec z \tan z \, dz$	$\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan z$	

EJEMPLOS

1 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{dy}{(y^2 + 7)^{\frac{3}{2}}}$

Solución

Para resolver la integral se utiliza el segundo caso y se hacen los cambios propuestos, entonces

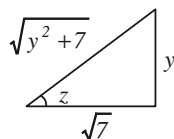
$$u^2 = y^2 \rightarrow u = y, \text{ luego } a^2 = 7 \rightarrow a = \sqrt{7}$$

Cambiando los elementos, se sustituyen en la integral:

$$y = \sqrt{7} \tan z \quad dy = \sqrt{7} \sec^2 z \, dz \quad \sqrt{y^2 + 7} = \sqrt{7} \sec z$$

$$\int \frac{dy}{(y^2 + 7)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{dy}{(\sqrt{y^2 + 7})^3} = \int \frac{\sqrt{7} \sec^2 z \, dz}{(\sqrt{7} \sec z)^3} = \int \frac{dz}{7 \sec z} = \frac{1}{7} \int \cos z \, dz = \frac{1}{7} \operatorname{sen} z + C$$

Este resultado se cambia a términos algebraicos por medio del triángulo, entonces



$$\operatorname{sen} z = \frac{y}{\sqrt{y^2 + 7}}$$

Se concluye que,

$$\int \frac{dy}{(y^2 + 7)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y}{7\sqrt{y^2 + 7}} + C$$

2 ●●● Resuelve $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-4}} dx$

Solución

$$u^2 = x^2 \rightarrow u = x; a^2 = 4 \rightarrow a = 2$$

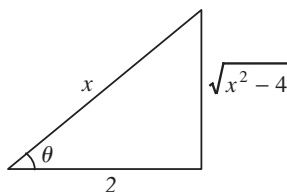
Para resolver la integral se aplica el tercer caso, por tanto, los cambios se sustituyen en la integral:

$$x = 2 \sec \theta, dx = 2 \sec \theta \tan \theta d\theta \quad y \quad \sqrt{x^2-4} = 2 \tan \theta$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-4}} dx &= \int \frac{(2 \sec \theta)^3 (2 \sec \theta \tan \theta)}{2 \tan \theta} d\theta = \int 8 \sec^4 \theta d\theta \\ &= 8 \int \sec^2 \theta \sec^2 \theta d\theta \\ &= 8 \int (1 + \tan^2 \theta) \sec^2 \theta d\theta \\ &= 8 \int (\sec^2 \theta + \sec^2 \theta \tan^2 \theta) d\theta \\ &= 8 \int \sec^2 \theta d\theta + 8 \int \tan^2 \theta \sec^2 \theta d\theta \\ &= 8 \tan \theta + \frac{8}{3} \tan^3 \theta + C \end{aligned}$$

Este resultado se cambia a términos algebraicos por medio del triángulo, entonces



En el triángulo

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{x^2-4}}{2}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-4}} dx &= 8 \left(\frac{\sqrt{x^2-4}}{2} \right) + \frac{8}{3} \left(\frac{\sqrt{x^2-4}}{2} \right)^3 + C \\ &= 4 \left(\sqrt{x^2-4} \right) + \frac{(\sqrt{x^2-4})^3}{3} + C \\ &= \frac{(x^2+8)\sqrt{x^2-4}}{3} + C \end{aligned}$$

3 ●●● Determina el resultado de $\int \frac{\sqrt{25-16x^2}}{x} dx$

Solución

$$v^2 = 16x^2 \rightarrow v = 4x; a^2 = 25 \rightarrow a = 5$$

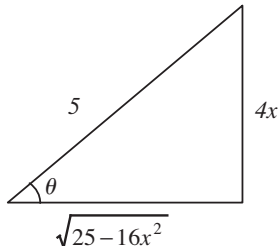
Para resolver la integral se utiliza el primer caso, donde

$$4x = 5 \operatorname{sen} \theta, x = \frac{5}{4} \operatorname{sen} \theta, dx = \frac{5}{4} \cos \theta d\theta \text{ y } \sqrt{25-16x^2} = 5 \cos \theta$$

La nueva integral es:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{25-16x^2}}{x} dx &= \int \frac{5 \cos \theta}{\frac{5}{4} \operatorname{sen} \theta} \cdot \frac{5}{4} \cos \theta d\theta = 5 \int \frac{\cos^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta} d\theta = 5 \int \frac{1-\operatorname{sen}^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta} d\theta \\ &= 5 \int (\csc \theta - \operatorname{sen} \theta) d\theta \\ &= 5(\ln |\csc \theta - \cot \theta| - (-\cos \theta)) + C \\ &= 5 \ln |\csc \theta - \cot \theta| + 5 \cos \theta + C \end{aligned}$$

Este resultado se cambia a términos algebraicos por medio del triángulo,



$$\csc \theta = \frac{5}{4x}$$

$$\cot \theta = \frac{\sqrt{25-16x^2}}{4x}$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{25-16x^2}}{5}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{25-16x^2}}{x} dx &= 5 \ln \left| \frac{5}{4x} - \frac{\sqrt{25-16x^2}}{4x} \right| + 5 \cdot \frac{\sqrt{25-16x^2}}{5} + C \\ &= 5 \ln \left| \frac{5-\sqrt{25-16x^2}}{4x} \right| + \sqrt{25-16x^2} + C \end{aligned}$$

EJERCICIO 13

Resuelve las siguientes integrales:

$$1. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 36}}$$

$$2. \int \frac{dw}{(w^2 + 5)^{\frac{3}{2}}}$$

$$3. \int \frac{y^2 dy}{(y^2 + 3)^{\frac{3}{2}}}$$

$$4. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{16 - x^2}}$$

$$5. \int \frac{dy}{y^2 \sqrt{y^2 + 25}}$$

$$6. \int \frac{(36 - 25x^2)^{\frac{3}{2}}}{x^6} dx$$

$$7. \int \frac{\alpha^2 d\alpha}{\sqrt{4\alpha - \alpha^2}}$$

$$8. \int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2 + 16}}$$

$$9. \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2 - 16}}$$

$$10. \int \frac{\sqrt{5 - \theta^2}}{\theta^2} d\theta$$

$$11. \int \frac{\sqrt{x^2 + 16}}{x} dx$$

$$12. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{7 - x^2}}$$

$$13. \int \frac{y^2 dy}{(9 - y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$14. \int y^3 \sqrt{3 - y^2} dy$$

$$15. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{6x - x^2}}$$

$$16. \int \frac{w^3}{\sqrt{w^2 + 7}} dw$$

$$17. \int \frac{x^4}{\sqrt{3 - x^2}} dx$$

$$18. \int \frac{dx}{x^3 \cdot \sqrt{x^2 - 11}}$$

$$19. \int x^3 \sqrt{x^2 + 4} dx$$

$$20. \int \frac{\ln w}{w\sqrt{4 + 4 \ln w - \ln^2 w}} dw$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integración por partes

Deducción de la fórmula

Sean u y v funciones, la diferencial del producto es:

$$d(uv) = u \cdot dv + v \cdot du$$

Se despeja $u \cdot dv$

$$u \cdot dv = d(uv) - v \cdot du$$

Al integrar la expresión se obtiene la fórmula de integración por partes,

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Donde:

1. u es una función fácil de derivar.
2. dv es una función fácil de integrar.
3. $\int v du$ es más sencilla que la integral inicial.

La integral por partes se aplica en los siguientes casos:

1. Algebraicas por trigonométricas.
2. Algebraicas por exponenciales.
3. Exponenciales por trigonométricas.
4. Logarítmicas.
5. Logarítmicas por algebraicas.
6. Funciones trigonométricas inversas.
7. Funciones trigonométricas inversas por algebraicas.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1** ●●● Obtén el resultado de $\int x \operatorname{sen} x \, dx$

Solución

Se determinan u y dv y mediante una diferencial e integral se obtienen du y v respectivamente.

$$\begin{array}{ll} u = x & dv = \operatorname{sen} x \, dx \\ du = dx & v = \int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x \end{array}$$

Se aplica la fórmula:

$$\begin{aligned} \int x \operatorname{sen} x \, dx &= -x \cos x - \int -\cos x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx \\ &= -x \cos x + \operatorname{sen} x + C \end{aligned}$$

- 2** ●●● Determina el resultado de $\int x e^x \, dx$

Solución

Se eligen u y dv de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll} u = x & dv = e^x \, dx \\ du = dx & v = \int e^x \, dx = e^x \end{array}$$

Se sustituyen los datos en la fórmula, entonces,

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = x e^x - e^x + C$$

por tanto,

$$\int x e^x \, dx = e^x (x - 1) + C$$

3 ●●● Encuentra el resultado de $\int \ln x \, dx$

Solución

$$\begin{aligned} u &= \ln x & dv &= dx \\ du &= \frac{dx}{x} & v &= \int dx = x \end{aligned}$$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{dx}{x} = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C = (\ln x - 1) + C$$

4 ●●● Obtén el resultado de $\int \arctan x \, dx$

Solución

$$\begin{aligned} u &= \arctan x & dv &= dx \\ du &= \frac{dx}{1+x^2} & v &= \int dx = x \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \int \frac{x \, dx}{1+x^2}$$

La nueva integral se resuelve por cambio de variable, entonces se elige

$$w = 1 + x^2, \quad dw = 2x \, dx$$

Y el resultado es:

$$\begin{aligned} \int \arctan x \, dx &= x \arctan x - \int \frac{x \, dx}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{dw}{w} \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln|w| + C \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln|1+x^2| + C$$

5 ●●● Determina el resultado de $\int e^x \cos x \, dx$

Solución

$$\begin{aligned} u &= e^x & dv &= \cos x \, dx \\ du &= e^x \, dx & v &= \int \cos x \, dx = \sin x \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

La nueva integral se resuelve integrando por partes,

$$\begin{aligned} u &= e^x & dv &= \sin x \, dx \\ du &= e^x \, dx & v &= -\cos x \end{aligned}$$

Resulta

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx = e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int -e^x \cos x \, dx) = e^x \sin x - (-e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx)$$

Entonces,

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx$$

Se despeja $\int e^x \cos x \, dx$; $\int e^x \cos x \, dx + \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

Finalmente,

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x}{2} (\sin x + \cos x) + C$$

EJERCICIO 14

Realiza las siguientes integrales:

1. $\int x e^{3x} \, dx$

8. $\int x \cos bx \, dx$

2. $\int x e^{ax} \, dx$

9. $\int x \cos \frac{x}{3} \, dx$

3. $\int x e^{\frac{x}{3}} \, dx$

10. $\int x^2 \ln x \, dx$

4. $\int x \sin 5x \, dx$

11. $\int 2x \ln x^2 \, dx$

5. $\int x \sin ax \, dx$

12. $\int x^5 \ln x \, dx$

6. $\int x \sin \frac{x}{4} \, dx$

13. $\int x^4 \ln 5x \, dx$

7. $\int x \cos 4x \, dx$

14. $\int x^n \ln x \, dx$

15. $\int x^2 e^x dx$

16. $\int y^2 e^{3y} dy$

17. $\int x^3 e^{4x} dx$

18. $\int x^2 \sin 3x dx$

19. $\int x^2 \sin bx dx$

20. $\int x^3 \cos \frac{x}{2} dx$

21. $\int x \csc^2 ax dx$

22. $\int y \sec^2 my dy$

23. $\int \arccos ax dx$

24. $\int \arcsin bx dx$

25. $\int \arctan ax dx$

26. $\int \operatorname{arcsec} mx dx$

27. $\int \operatorname{arccot} \frac{x}{n} dx$

28. $\int e^{2\theta} \sin 2\theta d\theta$

29. $\int e^{3x} \cos 4x dx$

30. $\int \frac{t dt}{\sqrt{5t+3}}$

31. $\int \frac{x dx}{(ax+b)^4}$

32. $\int \frac{x^2 dx}{(2x+1)^5}$

33. $\int \frac{\ln(\ln y)}{y} dy$

34. $\int x^3 e^{2x} dx$

35. $\int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

36. $\int e^{2x} \cos x dx$

37. $\int (\arccos y)^2 dy$

38. $\int \frac{\arccos x}{x^2} dx$

39. $\int \frac{w^2}{\sqrt{16-w^2}} dw$

40. $\int \sin^2(\ln x) dx$

➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integración por fracciones parciales

Integrales de la forma

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

Donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios tales que el grado de $P(x)$ es menor que el grado de $Q(x)$

➡ **Caso I.** El denominador tiene sólo factores de 1er grado que no se repiten
A cada factor de la forma:

$$ax + b$$

Le corresponde una fracción de la forma,

$$\frac{A}{ax+b}$$

Donde A es una constante por determinar.

EJEMPLOS

1 ●●● Encuentra el resultado de $\int \frac{(7x+29)dx}{x^2+8x+15}$

Solución

Se factoriza el denominador

$$\frac{7x+29}{x^2+8x+15} = \frac{7x+29}{(x+5)(x+3)} \rightarrow \frac{7x+29}{(x+5)(x+3)} = \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x+3}$$

Se resuelve la fracción,

$$\frac{7x+29}{(x+5)(x+3)} = \frac{A(x+3)+B(x+5)}{(x+5)(x+3)}$$

Luego, para que se cumpla la igualdad,

$$7x+29 = A(x+3) + B(x+5)$$

Se agrupan y se factorizan los términos semejantes,

$$7x+29 = x(A+B) + 3A+5B$$

Resultando un sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} A+B=7 \\ 3A+5B=29 \end{cases}$$

la solución del sistema es:

$$A=3 \quad y \quad B=4$$

Entonces:

$$\int \frac{(7x+29)}{x^2+8x+15} dx = \int \left(\frac{3}{x+5} + \frac{4}{x+3} \right) dx = \int \frac{3}{x+5} dx + \int \frac{4}{x+3} dx = 3\ln|x+5| + 4\ln|x+3| + C$$

$$\int \frac{(7x+29)dx}{x^2+8x+15} = \ln|(x+5)^3 \cdot (x+3)^4| + C$$

2 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{(4x-2)dx}{x^3-x^2-2x}$

Solución

Se factoriza el denominador,

$$\frac{4x-2}{x^3-x^2-2x} = \frac{4x-2}{x(x^2-x-2)} = \frac{4x-2}{x(x-2)(x+1)}$$

Se hace la equivalencia como sigue:

$$\frac{4x-2}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+1}$$

Se resuelve la fracción,

$$\frac{4x-2}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A(x-2)(x+1) + Bx(x+1) + Cx(x-2)}{x(x-2)(x+1)}$$

$$\frac{4x-2}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A(x^2-x-2) + B(x^2+x) + C(x^2-2x)}{x(x-2)(x+1)}$$

Luego, para que se cumpla la igualdad,

$$4x-2 = A(x^2-x-2) + B(x^2+x) + C(x^2-2x)$$

Se agrupan y se factorizan los términos semejantes,

$$4x-2 = x^2(A+B+C) + x(-A+B-2C) - 2A$$

Resultando un sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ -A+B-2C=4 \\ -2A=-2 \end{cases},$$

la solución del sistema es:

$$A=1, B=1, C=-2$$

Entonces:

$$\int \frac{(4x-2)dx}{x^3-x^2-2x} = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x-2} - 2 \int \frac{dx}{x+1} = \ln|x| + \ln|x-2| - 2 \ln|x+1| + C$$

$$= \ln|x| + \ln|x-2| - \ln(x+1)^2 + C$$

Se aplican las leyes de los logaritmos para simplificar la expresión:

$$= \ln \frac{|x(x-2)|}{(x+1)^2} + C = \ln \frac{|x^2-2x|}{(x+1)^2} + C$$

Por consiguiente:

$$\int \frac{(4x-2)dx}{x^3-x^2-2x} = \ln \frac{|x^2-2x|}{(x+1)^2} + C$$

➡ **Caso II.** Los factores del denominador son todos de 1er grado y algunos se repiten

Si se tiene un factor de la forma $(ax+b)^n$, se desarrolla una suma como sigue:

$$\frac{A}{(ax+b)^n} + \frac{B}{(ax+b)^{n-1}} + \frac{C}{(ax+b)^{n-2}} + \dots + \frac{Z}{ax+b}$$

En donde A, B, C y Z son constantes por determinar.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Determina el resultado de: $\int \frac{(3x^2 + 5x)dx}{(x-1)(x+1)^2}$

Solución

$$\begin{aligned}\frac{3x^2 + 5x}{(x-1)(x+1)^2} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x+1} \\ \frac{3x^2 + 5x}{(x-1)(x+1)^2} &= \frac{A(x+1)^2 + B(x-1) + C(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)^2} \\ &= \frac{A(x^2 + 2x + 1) + B(x-1) + C(x^2 - 1)}{(x-1)(x+1)^2}\end{aligned}$$

Luego, para que se cumpla la igualdad:

$$3x^2 + 5x = x^2(A + C) + x(2A + B) + A - B - C$$

Entonces se genera el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} A + C = 3 \\ 2A + B = 5, \\ A - B - C = 0 \end{cases}$$

su solución es:

$$A = 2, B = 1, C = 1$$

finalmente,

$$\begin{aligned}\int \frac{(3x^2 + 5x)dx}{(x-1)(x+1)^2} &= 2 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{dx}{(x+1)^2} + \int \frac{dx}{x+1} = 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x+1} + \ln|x+1| + C \\ &= \ln|(x+1)(x-1)^2| - \frac{1}{x+1} + C\end{aligned}$$

- 2 ●●● Resuelve $\int \frac{(y^4 - 8)}{y^3 + 2y^2} dy$

Solución

Cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, se efectúa la división.

$$\frac{y^4 - 8}{y^3 + 2y^2} = y - 2 + \frac{4y^2 - 8}{y^3 + 2y^2}$$

Entonces,

$$\int \frac{(y^4 - 8)dy}{y^3 + 2y^2} = \int \left(y - 2 + \frac{4y^2 - 8}{y^3 + 2y^2} \right) dy$$

Se separan las integrales,

$$= \int y dy - 2 \int dy + \int \frac{(4y^2 - 8)dy}{y^3 + 2y^2} = \frac{y^2}{2} - 2y + \int \frac{(4y^2 - 8)dy}{y^3 + 2y^2}$$

La integral $\int \frac{(4y^2 - 8)dy}{y^3 + 2y^2}$ se resuelve mediante fracciones parciales,

$$\frac{4y^2 - 8}{y^3 + 2y^2} = \frac{4y^2 - 8}{y^2(y + 2)} \rightarrow \frac{4y^2 - 8}{y^2(y + 2)} = \frac{A}{y^2} + \frac{B}{y} + \frac{C}{y + 2}$$

$$\frac{4y^2 - 8}{y^2(y + 2)} = \frac{A(y + 2) + By(y + 2) + Cy^2}{y^2(y + 2)} = \frac{y^2(B + C) + y(A + 2B) + 2A}{y^2(y + 2)}$$

De la igualdad se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} B + C = 4 \\ A + 2B = 0 \\ 2A = -8 \end{cases},$$

donde

$$A = -4, B = 2 \text{ y } C = 2$$

La integral se separa de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \int \frac{(4y^2 - 8)dy}{y^3 + 2y^2} &= -4 \int \frac{dy}{y^2} + 2 \int \frac{dy}{y} + 2 \int \frac{dy}{y + 2} = \frac{4}{y} + 2 \ln|y| + 2 \ln|y + 2| + C \\ &= \frac{4}{y} + 2(\ln|y| + \ln|y + 2|) + C \\ &= \frac{4}{y} + 2 \ln|y^2 + 2y| + C \end{aligned}$$

Se concluye que,

$$\int \frac{(y^4 - 8) dy}{y^3 + 2y^2} = \frac{y^2}{2} - 2y + \frac{4}{y} + 2 \ln|y^2 + 2y| + C$$

EJERCICIO 15

Obtén las siguientes integrales:

1. $\int \frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 + 2x} dx$

2. $\int \frac{4x^2 - 2x + 1}{4x^3 - x} dx$

3. $\int \frac{(x^2 + 11x - 30) dx}{x^3 - 5x^2 + 6x}$

4. $\int \frac{(12 + 10x - 2x^2) dx}{x^3 - 4x}$

5. $\int \frac{(-9x - 9) dx}{x(x^2 - 9)}$

6. $\int \frac{7x^2 - 4}{x^3 + x^2 - 2x} dx$

7. $\int \frac{(16x^2 - 48x + 15) dx}{2x^3 - 7x^2 + 3x}$

8. $\int \frac{(8 + 3x - x^2) dx}{(2x + 3)(x + 2)^2}$

9. $\int \frac{2x^2 - 5x + 4 dx}{(x - 2)^3}$

10. $\int \frac{2x^2 - 10x + 14}{(x - 3)^3} dx$

11. $\int \frac{(x^2 + x - 1) dx}{x^3 + 2x^2 + x}$

12. $\int \frac{dy}{(y - m)(y - n)}$

13. $\int \frac{w^2 - 9w + 25}{w^2 - 9w + 20} dw$
14. $\int \frac{dy}{(y-3)(y-2)(y-1)}$
15. $\int \frac{3-5x}{x^3-6x^2+9x} dx$
16. $\int \frac{3dw}{w^3-w}$
17. $\int \frac{(11x-7)dx}{2x^2-3x-2}$
18. $\int \frac{w^2 dw}{(w-6)(w^2-36)}$
19. $\int \frac{8x-3}{12x^2-7x+1} dx$
20. $\int \frac{(x-x^2)dx}{3x^3+26x^2+64x+32}$
21. $\int \frac{5x^2-5}{x^3-9x^2+23x-15} dx$
22. $\int \frac{2x^5+x^4-39x^3-22x^2+112x+96}{4x^3-25x^2+38x-8} dx$

23. $\int \frac{dx}{16x-x^3}$
24. $\int \frac{5-4x}{6x-x^2-x^3} dx$
25. $\int \frac{m}{(1-m)^2} dm$
26. $\int \frac{y dy}{(y+5)^2(y-5)}$
27. $\int \frac{(x+2)dx}{x(x+6)^2}$
28. $\int \frac{x^2+1}{(2x-1)^3} dx$
29. $\int \frac{1+x^5}{(x-1)^4} dx$
30. $\int \frac{x^3}{(x-3)^2(x+3)^2} dx$
31. $\int \frac{x^3-1}{x^3(x-2)^2} dx$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

● **Caso III.** El denominador contiene factores de segundo grado y ninguno de ellos se repite
A todo factor de la forma $ax^2 + bx + c$, le corresponde una fracción de la forma:

$$\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$$

En donde A y B son constantes por determinar.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{(4x^2 + 6)dx}{x^3 + 3x}$

Solución

La expresión

$$\frac{4x^2 + 6}{x^3 + 3x} = \frac{4x^2 + 6}{x(x^2 + 3)}$$

entonces:

$$\frac{4x^2 + 6}{x(x^2 + 3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 3}$$

$$\frac{4x^2 + 6}{x(x^2 + 3)} = \frac{A(x^2 + 3) + (Bx + C)x}{x(x^2 + 3)}$$

$$\frac{4x^2 + 6}{x(x^2 + 3)} = \frac{x^2(A + B) + Cx + 3A}{x(x^2 + 3)}$$

De la igualdad resulta el sistema:

$$\begin{cases} A + B = 4 \\ C = 0 \\ 3A = 6 \end{cases}$$

donde

$$A = 2, B = 2, C = 0$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \int \frac{(4x^2 + 6)dx}{x^3 + 3x} &= \int \frac{2dx}{x} + \int \frac{(2x + 0)dx}{x^2 + 3} = 2 \int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{x dx}{x^2 + 3} = 2 \ln|x| + \ln(x^2 + 3) + C \\ &= \ln x^2 + \ln(x^2 + 3) + C \\ &= \ln x^2(x^2 + 3) + C \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\int \frac{(4x^2 + 6)dx}{x^3 + 3x} = \ln x^2(x^2 + 3) + C$$

2 ●●● Determina el resultado de $\int \frac{(x^2 + x)}{(x-3)(x^2 + 1)} dx$

Solución

Se realiza la separación mediante fracciones parciales,

$$\begin{aligned}\frac{x^2 + x}{(x-3)(x^2 + 1)} &= \frac{A}{x-3} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} = \frac{A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x-3)}{(x-3)(x^2 + 1)} \\ &= \frac{A(x^2 + 1) + Bx^2 - 3Bx + Cx - 3C}{(x-3)(x^2 + 1)} \\ \frac{x^2 + x}{(x-3)(x^2 + 1)} &= \frac{x^2(A + B) + x(-3B + C) + A - 3C}{(x-3)(x^2 + 1)}\end{aligned}$$

De la igualdad resulta el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ -3B + C = 1 \\ A - 3C = 0 \end{cases}$$

donde

$$A = \frac{6}{5}, B = -\frac{1}{5} \text{ y } C = \frac{2}{5}$$

Al sustituir en la integral, se obtiene:

$$\begin{aligned}\int \frac{(x^2 + x)dx}{(x-3)(x^2 + 1)} &= \frac{6}{5} \int \frac{dx}{x-3} + \int \left(-\frac{1}{5} \frac{x}{x^2 + 1} + \frac{2}{5} \frac{dx}{x^2 + 1} \right) \\ &= \frac{6}{5} \ln|x-3| - \frac{1}{5} \int \frac{x dx}{x^2 + 1} + \frac{2}{5} \int \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \frac{6}{5} \ln|x-3| - \frac{1}{10} \ln(x^2 + 1) + \frac{2}{5} \arctan x + C \\ &= \ln \left| \frac{(x-3)^{\frac{6}{5}}}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{10}}} \right| + \frac{2}{5} \arctan x + C\end{aligned}$$

Finalmente:

$$\int \frac{(x^2 + x)}{(x-3)(x^2 + 1)} dx = \ln \left| \frac{(x-3)^{\frac{6}{5}}}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{10}}} \right| + \frac{2}{5} \arctan x + C$$

⊖ **Caso IV.** Los factores del denominador son todos de segundo grado y algunos se repiten
Si existe un factor de segundo grado de la forma

$$(ax^2 + bx + c)^n$$

Se desarrolla una suma de n fracciones parciales, de la forma:

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} + \frac{Cx + D}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{Vx + W}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{Yx + Z}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

EJEMPLOS



1 ●●● Determina el resultado de $\int \frac{(4x^2 + 2x + 8)dx}{x(x^2 + 2)^2}$

Solución

Se realiza la separación mediante fracciones parciales:

$$\frac{4x^2 + 2x + 8}{x(x^2 + 2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 2)^2}$$

$$\frac{4x^2 + 2x + 8}{x(x^2 + 2)^2} = \frac{A(x^2 + 2)^2 + (Bx + C)(x^3 + 2x) + (Dx + E)x}{x(x^2 + 2)^2}$$

$$\frac{4x^2 + 2x + 8}{x(x^2 + 2)^2} = \frac{A(x^4 + 4x^2 + 4) + (Bx^4 + 2Bx^2 + Cx^3 + 2Cx) + (Dx^2 + Ex)}{x(x^2 + 2)^2}$$

Se agrupan términos semejantes,

$$\frac{4x^2 + 2x + 8}{x(x^2 + 2)^2} = \frac{x^4(A + B) + Cx^3 + x^2(4A + 2B + D) + x(2C + E) + 4A}{x(x^2 + 2)^2}$$

De la igualdad anterior se obtiene el siguiente sistema:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 4A + 2B + D = 4 \\ 2C + E = 2 \\ 4A = 8 \\ C = 0 \end{cases}$$

donde

$$A = 2, B = -2, C = 0, D = 0 \text{ y } E = 2$$

La integral se puede separar en:

$$\begin{aligned} \int \frac{(4x^2 + 2x + 8)dx}{x(x^2 + 2)^2} &= 2 \int \frac{dx}{x} - \int \frac{2x dx}{x^2 + 2} + 2 \int \frac{dx}{(x^2 + 2)^2} \\ &= 2 \ln|x| - \ln|x^2 + 2| + 2 \int \frac{dx}{(x^2 + 2)^2} \end{aligned}$$

La última integral se resuelve por sustitución trigonométrica y el resultado es:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 2)^2} = \frac{\sqrt{2}}{8} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{x}{4(x^2 + 2)} + C$$

Este resultado se sustituye en la integral.

$$\int \frac{(4x^2 + 2x + 8)dx}{x(x^2 + 2)^2} = \ln|x^2| - \ln|x^2 + 2| + 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{8} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{x}{4(x^2 + 2)} \right) + C$$

Entonces se concluye que:

$$\int \frac{(4x^2 + 2x + 8) dx}{x(x^2 + 2)^2} = \ln \left| \frac{x^2}{x^2 + 2} \right| + \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan \left(\frac{\sqrt{2} x}{2} \right) + \frac{x}{2x^2 + 4} + C$$

2 ●●● Encuentra el resultado de $\int \frac{x^5 dx}{(x^2 + 4)^2}$

Solución

Como el numerador es más grande en grado que el denominador, se realiza la división,

$$\frac{x^5}{(x^2 + 4)^2} = x - \frac{8x^3 + 16x}{(x^2 + 4)^2}$$

Entonces la integral se puede expresar de la siguiente manera:

$$\int \frac{x^5 dx}{(x^2 + 4)^2} = \int x dx - \int \frac{(8x^3 + 16x) dx}{(x^2 + 4)^2}$$

La integral

$$\int \frac{(8x^3 + 16x) dx}{(x^2 + 4)^2}$$

se realiza por fracciones parciales,

$$\begin{aligned} \frac{8x^3 + 16x}{(x^2 + 4)^2} &= \frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 4)^2} = \frac{(Ax + B)(x^2 + 4) + Cx + D}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{Ax^3 + Bx^2 + x(4A + C) + 4B + D}{(x^2 + 4)^2} \end{aligned}$$

De la cual se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} A = 8 \\ B = 0 \\ 4A + C = 16 \\ 4B + D = 0 \end{cases}$$

donde $A = 8$, $B = 0$, $C = -16$ y $D = 0$

$$\int \frac{(8x^3 + 16x) dx}{(x^2 + 4)^2} = 8 \int \frac{x dx}{x^2 + 4} - 16 \int \frac{x dx}{(x^2 + 4)^2} = 4 \ln|x^2 + 4| + \frac{8}{x^2 + 4}$$

Finalmente, este resultado se sustituye en la integral

$$\begin{aligned} \int \frac{x^5 dx}{(x^2 + 4)^2} &= \int x dx - \int \frac{(8x^3 + 16x) dx}{(x^2 + 4)^2} = \frac{x^2}{2} - \left(4 \ln|x^2 + 4| + \frac{8}{x^2 + 4} \right) + C \\ &= \frac{x^2}{2} - 4 \ln|x^2 + 4| - \frac{8}{x^2 + 4} + C \end{aligned}$$

EJERCICIO 16

Realiza las siguientes integrales:

1. $\int \frac{dm}{m^3 + m^2}$

2. $\int \frac{dm}{m^3 + m}$

3. $\int \frac{x^5 - 6x^3 - 6x^2 - 8}{x^3 - 6x} dx$

4. $\int \frac{(2x^5 + x^4 + 37x^3 + 28x^2 + 171x + 162)}{x(x^2 + 9)^2} dx$

5. $\int \frac{8 dy}{y^4 - 16}$

6. $\int \frac{x^4 - 1}{x^3 - x^2 + 9x - 9} dx$

7. $\int \frac{4x^2 + 48}{16 - x^4} dx$

8. $\int \frac{y^3 + 5y}{(y^2 + 1)^2} dy$

9. $\int \frac{x^3 + 4}{x^4 - 5x^2 + 4} dx$

10. $\int \frac{dx}{x^3 - 8}$

20. Demuestra que $\int \frac{3x^5 + 13x^4 + 32x^3 + 8x^2 - 40x - 75}{x^2(x^2 + 3x + 5)^2} dx$ equivale a:

$$= \frac{1}{2} \ln |x^4(x^2 + 3x + 5)| - \frac{35\sqrt{11}}{121} \arctan \left(\frac{\sqrt{11}(2x + 3)}{11} \right) + \frac{3}{x} - \frac{4(3x + 10)}{11(x^2 + 3x + 5)} + C$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integración por sustitución de una nueva variable

Algunas integrales que contienen exponentes fraccionarios o radicales no se pueden integrar de manera inmediata; por lo anterior se hace una sustitución por una nueva variable, de tal modo que la integral que resulte se pueda integrar por alguno de los métodos estudiados.

Diferenciales que contienen potencias fraccionarias de x

Una integral que contenga potencias fraccionarias de x , se puede transformar a otra mediante la sustitución:

$$x = w^n$$

Donde n es el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios.

Ejemplo

Demuestra que $\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{4}}} = 2x^{\frac{1}{2}} + 4x^{\frac{1}{4}} + 4 \ln \left| x^{\frac{1}{4}} - 1 \right| + C$

Solución

Se obtiene el menor denominador común que en este caso es 4, por lo que la sustitución es:

$$x = w^4$$

Luego,

$$x^{\frac{1}{2}} = w^2, \quad x^{\frac{1}{4}} = w \quad \text{y} \quad dx = 4w^3 dw$$

Por tanto, la nueva integral resulta:

$$\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{4}}} = \int \frac{4w^3 dw}{w^2 - w}$$

Se integra,

$$\begin{aligned} \int \frac{4w^3}{w^2 - w} dw &= 4 \int \left(w + 1 + \frac{w}{w^2 - w} \right) dw = 4 \int w dw + 4 \int dw + 4 \int \frac{w dw}{w^2 - w} \\ &= \frac{4w^2}{2} + 4w + 4 \int \frac{w dw}{w(w-1)} \\ &= 2w^2 + 4w + 4 \int \frac{dw}{w-1} + C \\ &= 2w^2 + 4w + \ln|w-1| + C \end{aligned}$$

Pero $w = x^{\frac{1}{4}}$, se demuestra que $\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{4}}} = 2x^{\frac{1}{2}} + 4x^{\frac{1}{4}} + 4 \ln \left| x^{\frac{1}{4}} - 1 \right| + C$

Diferenciales que contienen potencias fraccionarias de $a + bx$

Una integral que contenga potencias fraccionarias de $a + bx$, se puede transformar en otra, mediante la sustitución:

$$a + bx = w^n$$

Donde n es el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios.

EJEMPLOS



1 Demuestra que $\int \frac{(x+1)^{\frac{2}{3}}}{1+(x+1)^{\frac{2}{3}}} dx = (x+1) - 3(x+1)^{\frac{1}{3}} + 3 \arctan \sqrt[3]{x+1} + C$

Solución

Se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores de las potencias fraccionarias y se realiza el cambio,

$$x + 1 = w^3$$

donde

$$dx = 3w^2 dw \quad \text{y} \quad (x+1)^{\frac{2}{3}} = w^2,$$

Por tanto, la nueva integral resulta,

$$\int \frac{(x+1)^{\frac{2}{3}}}{1+(x+1)^{\frac{2}{3}}} dx = \int \frac{w^2}{1+w^2} (3w^2 dw) = 3 \int \frac{w^4}{w^2+1} dw$$

Se resuelve la división y se integra:

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{w^4}{w^2+1} dw &= 3 \int \left(w^2 - 1 + \frac{1}{w^2+1} \right) dw = 3 \int w^2 dw - 3 \int dw + 3 \int \frac{dw}{w^2+1} \\ &= w^3 - 3w + 3 \arctan w + C \end{aligned}$$

$x+1 = w^3$, entonces $w = (x+1)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x+1}$, por consiguiente se deduce que:

$$\int \frac{(x+1)^{\frac{2}{3}}}{1+(x+1)^{\frac{2}{3}}} dx = (x+1) - 3(x+1)^{\frac{1}{3}} + 3 \arctan \sqrt[3]{x+1} + C$$

2 ●●● Demuestra que $\int \frac{x+1}{(x+2)\sqrt{x+3}} dx = 2\sqrt{x+3} - \ln \left| \frac{x+4-2\sqrt{x+3}}{x+2} \right| + C$

Solución

La sustitución que se realiza es:

$$w^2 = x+3$$

donde,

$$x+1 = w^2 - 2, x+2 = w^2 - 1 \quad y \quad dx = 2w dw$$

Por tanto, la nueva integral resulta:

$$\int \frac{x+1}{(x+2)\sqrt{x+3}} dx = \int \frac{(w^2-2)}{(w^2-1)(w)} (2w dw) = 2 \int \frac{w^2-2}{w^2-1} dw$$

Ahora bien, al resolver la división e integrar, se obtiene:

$$2 \int \frac{w^2-2}{w^2-1} dw = 2 \int \left(1 - \frac{1}{w^2-1} \right) dw = 2 \int dw - 2 \int \frac{dw}{w^2-1} = 2w - \ln \left| \frac{w-1}{w+1} \right| + C$$

$w^2 = x+3$, entonces $w = \sqrt{x+3}$ y al sustituir se obtiene:

$$= 2\sqrt{x+3} - \ln \left| \frac{\sqrt{x+3}-1}{\sqrt{x+3}+1} \right| + C$$

Se racionaliza,

$$= 2\sqrt{x+3} - \ln \left| \frac{x+4-2\sqrt{x+3}}{x+2} \right| + C$$

Por consiguiente, se comprueba que:

$$\int \frac{x+1}{(x+2)\sqrt{x+3}} dx = 2\sqrt{x+3} - \ln \left| \frac{x+4-2\sqrt{x+3}}{x+2} \right| + C$$

EJERCICIO 17

Resuelve las siguientes integrales:

1. $\int \frac{3x^{\frac{1}{3}} dx}{1+x^{\frac{2}{3}}}$

2. $\int \frac{x^{\frac{1}{5}} dx}{1+x^{\frac{2}{5}}}$

3. $\int \frac{x dx}{(3x+1)^{\frac{1}{3}}}$

4. $\int \frac{x}{3\sqrt{1+x^{\frac{2}{3}}}} dx$

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}\left(1+x^{\frac{1}{3}}\right)}$

6. $\int \frac{x^{\frac{1}{6}} dx}{\sqrt{4+x^{\frac{1}{3}}}}$

7. $\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{3}}}$

8. $\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{6}} + 2}$

9. $\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}} - 2x^{\frac{1}{4}} - 3}$

10. $\int \frac{x^{\frac{1}{2}} dx}{2x^{\frac{1}{3}} + 1}$

11. $\int \frac{(2x+5)dx}{\sqrt{x}(x+5)}$

12. $\int \frac{dx}{(x-3)^{\frac{1}{2}} + (x-3)^{\frac{1}{4}}}$

13. $\int \frac{(t-1) dt}{t\sqrt{t+2}}$

14. Demuestra que $\int \frac{(x+2)^{\frac{1}{6}} dx}{\sqrt{(x+2)^{\frac{1}{3}} + 1}}$ equivale a:

$$\left[(x+2)^{\frac{1}{3}} + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\frac{8(x+2)^{\frac{5}{6}} - 10(x+2)^{\frac{1}{2}} + 15(x+2)^{\frac{1}{6}}}{8} \right] - \frac{15}{8} \ln \left| (x+2)^{\frac{1}{6}} + \sqrt{(x+2)^{\frac{1}{3}} + 1} \right| + C$$

15. Demuestra que $\int \frac{dx}{x^{\frac{1}{4}} + x^{\frac{1}{3}}}$ equivale a:

$$\sqrt[12]{x} \left(\frac{3}{2} x^{\frac{7}{12}} - \frac{12}{7} x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{5}{12}} - \frac{12}{5} x^{\frac{1}{3}} + 3x^{\frac{1}{4}} - 4x^{\frac{1}{6}} + 6x^{\frac{1}{12}} - 12 \right) + 12 \ln \left| x^{\frac{1}{12}} + 1 \right| + C$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integración de las diferenciales binomias

Son aquellas integrales que contienen expresiones de la forma $x^w(a+bx^t)^{\frac{p}{q}}$ con $t > 0$ y se reducen mediante los cambios de variable que se indican:

➡ **Caso I**

Si $\frac{w+1}{t} = L$ con $L \in \mathbb{Z}$ su cambio de variable es:

$$u = (a + bx^t)^{\frac{1}{q}}$$

EJEMPLOS

1 ●●● Demuestra que $\int \frac{x^2 dx}{(4+x^3)^{\frac{1}{2}}} = \frac{2}{3} \sqrt{4+x^3} + C$

Solución

En la integral se observa que

$$w = 2, t = 3, p = -1 \text{ y } q = 2$$

entonces,

$$\frac{w+1}{t} = \frac{2+1}{3} = 1, \quad 1 \in \mathbb{Z}$$

Por tanto, el cambio de variable es:

$$u = (4+x^3)^{\frac{1}{2}} \quad \text{donde} \quad u^2 = 4+x^3$$

Se despeja la variable x y se determina la diferencial,

$$x = (u^2 - 4)^{\frac{1}{3}} \quad \text{y} \quad dx = \frac{2}{3} u(u^2 - 4)^{-\frac{2}{3}} du$$

Al sustituir en la integral, se obtiene:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{(4+x^3)^{\frac{1}{2}}} &= \int x^2 (4+x^3)^{-\frac{1}{2}} dx = \int (u^2 - 4)^{\frac{2}{3}} (u^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{2}{3} u(u^2 - 4)^{-\frac{2}{3}} du \\ &= \frac{2}{3} \int du = \frac{2}{3} u + C \end{aligned}$$

Pero

$$u = (4+x^3)^{\frac{1}{2}}$$

por consiguiente:

$$\int \frac{x^2 dx}{(4+x^3)^{\frac{1}{2}}} = \frac{2}{3} \sqrt{4+x^3} + C$$

2 ●●● Comprueba que $\int \frac{x^3 dx}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}} = \frac{3(x^2 + 1)^{\frac{2}{3}}(2x^2 - 3)}{20} + C$

Solución

En esta integral

$$w = 3, t = 2, p = -1 \text{ y } q = 3$$

entonces

$$\frac{w+1}{t} = \frac{3+1}{2} = 2, 2 \in \mathbb{Z}$$

El cambio de variable es,

$$u = (1 + x^2)^{\frac{1}{3}} \quad \text{donde} \quad u^3 = 1 + x^2$$

Se despeja la variable x y se determina la diferencial,

$$x = (u^3 - 1)^{\frac{1}{2}} \quad \text{y} \quad dx = \frac{3u^2}{2\sqrt{u^3 - 1}} du$$

Se sustituye en la integral y se obtiene:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 dx}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}} &= \int x^3 (1 + x^2)^{-\frac{1}{3}} dx = \int (u^3 - 1)^{\frac{3}{2}} (u^3)^{-\frac{1}{3}} \cdot \frac{3u^2}{2\sqrt{u^3 - 1}} du \\ &= \frac{3}{2} \int (u^3 - 1)u du = \frac{3}{10}u^5 - \frac{3}{4}u^2 + C \end{aligned}$$

Pero $u = (1 + x^2)^{\frac{1}{3}}$, por tanto, al sustituir y simplificar el resultado

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 dx}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}} &= \frac{3}{10}(x^2 + 1)^{\frac{5}{3}} - \frac{3}{4}(x^2 + 1)^{\frac{2}{3}} + C \\ &= \frac{3}{2}(x^2 + 1)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{1}{5}(x^2 + 1) - \frac{1}{2} \right) + C \\ &= \frac{3(x^2 + 1)^{\frac{2}{3}}(2x^2 - 3)}{20} + C \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\int \frac{x^3 dx}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}} = \frac{3(x^2 + 1)^{\frac{2}{3}}(2x^2 - 3)}{20} + C$$

➡ **Caso II**

Si $\frac{w+1}{t} + \frac{p}{q} = L$, $L \in \mathbb{Z}$ el cambio de variable es:

$$u = \left(\frac{a + bx^t}{x^t} \right)^{\frac{1}{q}}$$

Ejemplo

Demuestra que:

$$\int \frac{dx}{x^2(1+x^4)^{\frac{3}{4}}} = -\frac{(1+x^4)^{\frac{1}{4}}}{x} + C$$

Solución

En esta integral

$$w = -2, t = 4, p = -3 \text{ y } q = 4$$

entonces,

$$\frac{w+1}{t} + \frac{p}{q} = \frac{-2+1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1$$

Por consiguiente, el cambio de variable es,

$$u = \left(\frac{1+x^4}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} \quad \text{donde} \quad x = \frac{1}{\sqrt[4]{u^4-1}} \quad \text{y} \quad dx = \frac{-u^3 du}{(u^4-1)^{\frac{5}{4}}}$$

Al sustituir en la integral se obtiene,

$$\int \frac{dx}{x^2(1+x^4)^{\frac{3}{4}}} = \int x^{-2}(1+x^4)^{-\frac{3}{4}} dx = \int \left(\frac{1}{\sqrt[4]{u^4-1}} \right)^{-2} \left(\frac{u^4}{u^4-1} \right)^{-\frac{3}{4}} \left(\frac{-u^3 du}{(u^4-1)^{\frac{5}{4}}} \right) = -\int du = -u + C$$

Pero $u = \left(\frac{1+x^4}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}}$, entonces de acuerdo con el resultado anterior

$$\int \frac{dx}{x^2(1+x^4)^{\frac{3}{4}}} = -\frac{(1+x^4)^{\frac{1}{4}}}{x} + C$$

EJERCICIO 18

Determina las siguientes integrales:

$$1. \int \frac{y^3 dy}{(2+y^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$2. \int x^3 \sqrt{7-5x^2} dx$$

$$3. \int \frac{x^5 dx}{(9+x^3)^{\frac{5}{4}}}$$

$$4. \int x^3 (3+4x^2)^{\frac{2}{3}} dx$$

$$5. \int \frac{x^2 dx}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}$$

$$6. \int \frac{(4+3x^4)^{\frac{3}{2}} dx}{x}$$

$$7. \int \frac{5 dx}{x(x^5+16)^{\frac{1}{4}}}$$

$$8. \int \frac{dx}{x^2(4-x^4)^{\frac{3}{4}}}$$

$$9. \int x^2(3+x)^{\frac{5}{3}} dx$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Transformaciones de diferenciales trigonométricas

Aquellas integrales que tengan una forma racional, cuyos elementos sean funciones trigonométricas seno y coseno, se emplean las siguientes sustituciones, mediante la transformación:

De la identidad trigonométrica,

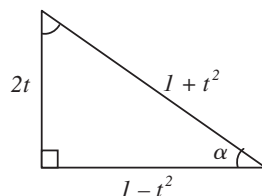
$$\tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

Se realiza el cambio $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = t$

$$t^2 = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

Se despeja $\cos \alpha$, $\cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

Dada la función trigonométrica $\cos \alpha$, se completa el triángulo rectángulo de la siguiente figura:



$$\text{Por tanto, } \sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\text{luego, } \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = t \quad \text{entonces } d\alpha = 2\left(\frac{dt}{1+t^2}\right)$$

EJEMPLOS

1 ●●● Encuentra el resultado de $\int \frac{d\alpha}{3-2\cos\alpha}$

Solución

Se emplea el cambio

$$d\alpha = 2 \left(\frac{dt}{1+t^2} \right) \quad \text{y} \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

se sustituye en la integral

$$\int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{3-2\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} dt = \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{\frac{5t^2+1}{1+t^2}} dt = 2 \int \frac{dt}{5t^2+1} = \frac{2}{5} \left[\sqrt{5} \arctan(\sqrt{5} t) \right] + C$$

Pero $t = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, por tanto, se deduce que,

$$\int \frac{d\alpha}{3-2\cos\alpha} = \frac{2}{5} \left[\sqrt{5} \arctan\left(\sqrt{5} \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right) \right] + C$$

2 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{d\theta}{5\sin\theta - 1}$

Solución

Se sustituye

$$d\theta = 2 \left(\frac{dt}{1+t^2} \right) \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}$$

en la integral

$$\int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{5\left(\frac{2t}{1+t^2}\right) - 1} dt = 2 \int \frac{dt}{-t^2 + 10t - 1} = -2 \int \frac{dt}{(t-5)^2 - 24} = -\frac{\sqrt{6}}{12} \ln \left| \frac{t-2\sqrt{6}-5}{t+2\sqrt{6}-5} \right| + C$$

Pero $t = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$, por tanto, se concluye que,

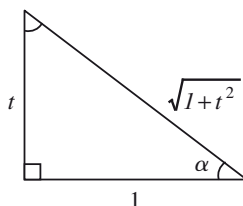
$$\int \frac{d\theta}{5\sin\theta - 1} = -\frac{\sqrt{6}}{12} \ln \left| \frac{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) - 2\sqrt{6} - 5}{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) + 2\sqrt{6} - 5} \right| + C$$

Fórmulas equivalentes de transformación

Otro cambio que se emplea en las integrales en forma racional que contienen funciones trigonométricas seno y coseno es:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \tan \alpha = t \quad y \quad d\alpha = \frac{dt}{1+t^2}$$

Cuyo triángulo es,



Se recomienda utilizar estas sustituciones cuando se tienen las expresiones: $\operatorname{sen}^2 \alpha$, $\cos^2 \alpha$ y $\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$

EJEMPLOS



1 ●● Encuentra el resultado de $\int \frac{dy}{(5 - \operatorname{sen} y)(5 + \operatorname{sen} y)}$

Solución

La integral es equivalente a

$$\int \frac{dy}{25 - \operatorname{sen}^2 y}$$

Entonces,

$$dy = \frac{dt}{1+t^2}; \quad \operatorname{sen} y = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$$

Al sustituir en la integral, se obtiene,

$$\int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{25 - \left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)^2} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{24t^2 + 25}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{24t^2 + 25} = \frac{\sqrt{6}}{60} \operatorname{arc} \tan \left(\frac{2\sqrt{6}}{5} t \right) + C$$

Pero $\tan y = t$, por tanto, se concluye que,

$$\int \frac{dy}{(5 - \operatorname{sen} y)(5 + \operatorname{sen} y)} = \frac{\sqrt{6}}{60} \operatorname{arc} \tan \left(\frac{2\sqrt{6}}{5} \tan y \right) + C$$

2 ●●● Determina el resultado de $\int \frac{(\tan^3 x + 1) dx}{3\cos^2 x - 2\sin x \cos x + \sin^2 x}$

Solución

Se sustituyen las equivalencias en la integral y se simplifican:

$$\begin{aligned} \int \frac{(\tan^3 x + 1) dx}{3\cos^2 x - 2\sin x \cos x + \sin^2 x} &= \int \frac{(t^3 + 1) \left(\frac{dt}{1+t^2} \right)}{3 \left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \right)^2 - 2 \left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \right) + \left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \right)^2} \\ &= \int \frac{\frac{(1+t^3)}{1+t^2} dt}{\frac{3}{1+t^2} - \frac{2t}{1+t^2} + \frac{t^2}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{(1+t^3)}{1+t^2} dt}{\frac{3-2t+t^2}{1+t^2}} = \int \frac{(t^3+1) dt}{t^2-2t+3} \end{aligned}$$

La integral resultante se expresa de la siguiente manera,

$$\int \frac{(t^3+1)dt}{t^2-2t+3} = \int \left(t + 2 + \frac{t-5}{t^2-2t+3} \right) dt$$

Se resuelve cada una de las integrales,

$$\begin{aligned} &= \frac{t^2}{2} + 2t + \int \frac{t-1-4}{t^2-2t+3} dt \\ &= \frac{t^2}{2} + 2t + \int \frac{t-1}{t^2-2t+3} dt - 4 \int \frac{dt}{t^2-2t+3} \\ &= \frac{t^2}{2} + 2t + \frac{1}{2} \ln|t^2-2t+3| - 4 \int \frac{dt}{(t-1)^2+2} \\ &= \frac{t^2}{2} + 2t + \frac{1}{2} \ln|t^2-2t+3| - 4 \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t-1}{\sqrt{2}} + C \end{aligned}$$

Pero $t = \tan x$, entonces:

$$\frac{1}{2} \tan^2 x + 2 \tan x + \frac{1}{2} \ln|\tan^2 x - 2 \tan x + 3| - 2\sqrt{2} \arctan \left(\frac{\tan x - 1}{\sqrt{2}} \right) + C$$

EJERCICIO 19

Determina las siguientes integrales:

1. $\int \frac{d\theta}{4 + 5 \cos \theta}$

2. $\int \frac{d\theta}{1 + 2 \cos \theta}$

3. $\int \frac{d\alpha}{\sin^2 \alpha + 8 \sin \alpha \cos \alpha}$

4. $\int \frac{dx}{1 - \cos x + \sin x}$

5. $\int \frac{3}{(1 + \sin \beta)^2} d\beta$

6. $\int \frac{dw}{\sin w + \cos w - 1}$

7. $\int \frac{d\theta}{1 - \operatorname{tg} \theta}$

8. $\int \frac{d\theta}{3 \sin \theta - \cos \theta}$

9. $\int \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + \sin 2\theta}$

10. $\int \frac{d\theta}{4 \sec \theta - 1}$

11. $\int \frac{d\alpha}{6 - 3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha}$

12. $\int \frac{dx}{2 + 3 \sec x}$

13. $\int \frac{1 - \tan \beta}{1 + \tan \beta} d\beta$

14. $\int \frac{\sin \theta}{\sin \theta - \cos \theta} d\theta$

15. $\int \frac{3 \sin \theta + 4 \cos \theta}{4 \sin \theta - 3 \cos \theta} d\theta$

16. $\int \frac{dw}{\sin^2 w - 5 \sin w \cdot \cos w + \cos^2 w}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 5

APLICACIONES DE LA INTEGRAL

Reseña HISTÓRICA



Matemático francés, Cauchy fue pionero en el análisis y la teoría de permutación de grupos. También investigó la convergencia y la divergencia de las series infinitas, ecuaciones diferenciales, determinantes, probabilidad y física matemática.

En 1814 publicó la memoria de la integral definida que llegó a ser la base de la teoría de las funciones complejas. Gracias a Cauchy el análisis infinitesimal adquiere bases sólidas.

Cauchy precisa los conceptos de función, de límite y de continuidad en la forma actual, toma el concepto de límite como punto de partida del análisis y elimina de la idea de función toda referencia a una expresión formal, algebraica o no, para fundarla sobre la noción de correspondencia. Los conceptos aritméticos ahora otorgan rigor a los fundamentos del análisis, hasta entonces apoyados en una intuición geométrica que queda eliminada, en especial cuando más tarde sufre un rudo golpe al demostrarse que hay funciones continuas sin derivadas, es decir: curvas sin tangente.

Augustin Louis Cauchy
(1789-1857)

Constante de integración

Dada la integral indefinida $\int f'(x) dx = F(x) + C$, representa la familia de funciones de $F(x)$ donde C recibe el nombre de constante de integración.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina la función cuya derivada sea e^{2x}

Solución

La derivada de la función que se busca es:

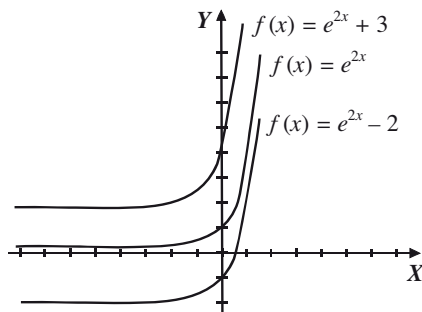
$$f'(x) = e^{2x}$$

Se integra $f'(x)$ para obtener $f(x)$

$$f(x) = \int e^{2x} dx$$

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + C$$

Si $C = -2, 0, 2$ se obtiene una familia de curvas para $f(x)$,



Finalmente, la función que se busca es: $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + C$

- 2 ●●● Determina la ecuación de la curva, cuya pendiente de la recta tangente en el punto $(4, 5)$ es $y' = \sqrt{2x+1}$

Solución

Se integra $y' = \sqrt{2x+1}$

$$y = \int \sqrt{2x+1} dx \rightarrow y = \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

Al sustituir las coordenadas del punto $(4, 5)$ se obtiene el valor de C ,

$$5 = \frac{(2(4)+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C \rightarrow 5 = 9 + C \rightarrow C = -4$$

De acuerdo con el resultado anterior, la ecuación de la curva es:

$$y = \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - 4$$

- 3 ●●● Encuentra la ecuación de la curva cuya pendiente de la recta tangente en el punto (3, 1) es igual a $2xy$

Solución

La derivada es implícita, entonces,

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

Ahora, se agrupan las variables,

$$\frac{dy}{y} = 2x \, dx$$

Se integra la expresión y se obtiene:

$$\int \frac{dy}{y} = \int 2x \, dx \quad \rightarrow \quad \ln y = x^2 + C$$

Al sustituir las coordenadas del punto (3, 1), se encuentra el valor de la constante de integración,

$$\ln 1 = 3^2 + C \quad \rightarrow \quad 0 = 9 + C \quad \rightarrow \quad C = -9$$

Por consiguiente, la ecuación de la curva es:

$$\ln y = x^2 - 9 \quad \rightarrow \quad y = e^{x^2 - 9}$$

- 4 ●●● Una motocicleta viaja a razón de $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ y acelera a un ritmo de $(3t - 5) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Determina la velocidad a la que viaja la motocicleta al transcurrir 4 segundos.

Solución

La aceleración se define como $\frac{dv}{dt} = a$, entonces, $dv = a \, dt$

Integrando esta expresión, se obtiene la velocidad v

$$\int dv = \int (3t - 5) \, dt \quad \rightarrow \quad v = \frac{3}{2}t^2 - 5t + C$$

Para un tiempo inicial $t = 0$, la velocidad de la motocicleta es $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, estos datos se sustituyen en la función para obtener el valor de C .

$$10 = \frac{3}{2}(0)^2 - 5(0) + C \quad \text{donde} \quad C = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Por consiguiente, $v = \frac{3}{2}t^2 - 5t + 10$, luego, la velocidad de la motocicleta al cabo de 4 segundos es:

$$v = \frac{3}{2}(4)^2 - 5(4) + 10 = 14 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

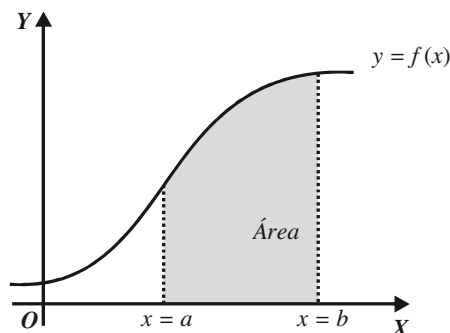
EJERCICIO 20

1. La pendiente de la recta tangente a una curva es $x + 3$. Obtén la ecuación de la curva si pasa por el punto $(2, 4)$
 2. La derivada de una función está dada como $f'(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$. Encuentra $f(x)$ si ésta contiene al punto de coordenadas $(2\pi, 1)$
 3. Una curva pasa por el punto $(3, e^3)$ y su derivada en este punto es igual a xe^x . Determina la ecuación de dicha curva.
 4. Precisa la ecuación de la curva que pasa por el punto $\left(\frac{2a}{3}, \frac{3\pi}{2}\right)$ y cuya derivada en este punto es $\frac{\sqrt{4a^2 - 9x^2}}{x^2}$
 5. Determina la ecuación de la curva, cuya derivada es $\frac{dx}{dy} = 3y^2 - 4y$ cuando pasa por el punto $\left(-\frac{19}{8}, \frac{1}{2}\right)$
 6. Obtén la ecuación de la curva que pasa por el punto $(-\ln 4, 1)$ y cuya derivada es $x' = -\frac{3y^2 - 12y + 3}{(2 - y)^2(y + 1)}$
 7. Precisa la ecuación de la curva que pasa por el punto $\left(5, \frac{2}{3}\right)$ y cuya pendiente de la recta tangente en este punto es $y' = x\sqrt{x^2 - 9}$
 8. Encuentra la ecuación de la curva que pasa por el punto $\left(\frac{5}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ y cuya derivada en dicho punto es $x' = \sin^4 \frac{y}{2}$
 9. La derivada de una función es $\frac{y+3}{2-x}$. Encuentra la función cuando pasa por el punto $(-3, -1)$.
 10. La pendiente de la recta tangente a una curva en el punto $(0, 4)$ es $\frac{2x^2y}{x^2 + 1}$. Encuentra la ecuación de la curva.
 11. La derivada de una función en el punto $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ es $x^2 \sin^2 y$. Obtén la función.
 12. Determina la función del desplazamiento de una partícula que lleva una velocidad constante de 11 m/s y al transcurrir 8 segundos se desplazó 73 m.
 13. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba y 3 segundos después su velocidad es de $30.6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Calcula la velocidad del lanzamiento.
 14. Una partícula parte del reposo y se mueve con una aceleración de $(t + 2) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, para un tiempo de 4 segundos su velocidad es de $12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Determina la distancia recorrida en este tiempo.
 15. En un proceso de enfriamiento, conforme transcurre el tiempo, la rapidez de pérdida de temperatura (T) es el cuádruplo de los t minutos transcurridos. Si al principio del proceso el material tenía una temperatura de 64°C , determina la temperatura al transcurrir t minutos.
 16. Desde lo alto de un edificio se deja caer un objeto y tarda 6 segundos en llegar al suelo. Calcula la altura del edificio.
 17. Desde la parte más alta de una torre se arroja hacia abajo un cuerpo con una velocidad de $8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ y tarda 3.2 segundos en tocar al suelo. Calcula la altura de la torre y la velocidad con la que choca el cuerpo contra el suelo.
- Nota: $g = 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integral definida

Representa el área que forma la función $f(x)$ con el eje X en el intervalo $[a, b]$.



Teorema fundamental

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

a = límite inferior

b = límite superior

Cálculo de una integral definida

- Se integra la diferencial de la función.
- Se sustituye la variable de la integral que se obtuvo, por los límites superior e inferior, y los resultados se restan para obtener el valor de la integral definida.

Propiedades de la integral definida

- $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^b cf(x) dx = c[F(b) - F(a)]$ donde c es una constante
- $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ con $c \in [a, b]$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Demuestra que $\int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{2a^3}{3}$

Solución

Se integra, $\int_0^a (a^2 - x^2) dx = \left[a^2x - \frac{x^3}{3} \right]_0^a$

se sustituyen los límites

$$= \left[a^2(a) - \frac{a^3}{3} \right] - \left[a^2(0) - \frac{0^3}{3} \right] = a^3 - \frac{a^3}{3} = \frac{2a^3}{3}$$

2 ●●● Demuestra que: $\int_2^6 \frac{dx}{\sqrt{3x-2}} = \frac{4}{3}$

Solución

Se integra y se sustituyen los límites,

$$\int_2^6 \frac{dx}{\sqrt{3x-2}} = \left[\frac{2}{3} \sqrt{3x-2} \right]_2^6 = \left[\frac{2}{3} \sqrt{3(6)-2} - \frac{2}{3} \sqrt{3(2)-2} \right] = \left[\frac{2}{3}(4) - \frac{2}{3}(2) \right] = \frac{8}{3} - \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$$

3 ●●● Verifica que la integral definida $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \text{sen}^2 x \, dx = \frac{\pi-2}{8}$

Solución

Se integra la expresión

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \text{sen}^2 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \right) dx = \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \text{sen } 2x \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

Se sustituyen los límites

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \text{sen } 2x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} &= \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{4} \text{sen } 2 \left(\frac{\pi}{4} \right) \right] - \left[\frac{1}{2}(0) - \frac{1}{4} \text{sen } 2(0) \right] \\ &= \left[\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \text{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] - \left[0 - \frac{1}{4} \text{sen}(0) \right] = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} = \frac{\pi-2}{8} \end{aligned}$$

Finalmente tenemos que:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \text{sen}^2 x \, dx = \frac{\pi-2}{8}$$

4 ●●● Demuestra que: $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{1}{4}(e^2 + 1)$

Solución

Se integra por partes,

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) \right]_1^e$$

Se sustituyen los límites,

$$\left[\frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) \right]_1^e = \left[\frac{e^2}{2} \left(\ln e - \frac{1}{2} \right) \right] - \left[\frac{1^2}{2} \left(\ln 1 - \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{e^2}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4} = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(e^2 + 1)$$

Por consiguiente,

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{1}{4}(e^2 + 1)$$

5 ●●● Calcula el valor de la integral $\int_0^4 2^{\frac{x}{2}} dx$

Solución

Se integra y se sustituyen los límites:

$$\int_0^4 2^{\frac{x}{2}} dx = \left[\frac{2^{\frac{x}{2}+1}}{\ln 2} \right]_0^4 = \left[\frac{2^{\frac{4}{2}+1}}{\ln 2} \right] - \left[\frac{2^{\frac{0}{2}+1}}{\ln 2} \right] = \frac{8}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} = \frac{6}{\ln 2}$$

EJERCICIO 21

Determina el valor de las siguientes integrales:

1. $\int_0^2 (x^2 - 2x) dx$

11. $\int_{-2}^3 e^{\frac{x}{2}} dx$

2. $\int_{-2}^2 (x + 5) dx$

12. $\int_1^5 xe^x dx$

3. $\int_0^4 (\sqrt{x} + 3x) dx$

13. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^3 x \operatorname{sen} x dx$

4. $\int_{-1}^2 (x^2 - 4x + 3) dx$

14. $\int_3^6 \frac{dx}{x^2 - 3x + 2}$

5. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \operatorname{sen} x \cos x dx$

15. $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}}$

6. $\int_0^{\pi} 3 \operatorname{sen} x dx$

16. $\int_e^{e^2} \frac{\cos(\ln x) dx}{x}$

7. $\int_0^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{x^2 - 4}$

17. $\int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$

8. $\int_e^4 \frac{dx}{2x}$

18. $\int_3^5 \frac{(7x - 11) dx}{x^2 - 3x + 2}$

9. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx$

19. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x dx$

10. $\int_{-1}^2 \frac{x dx}{x^2 + 4}$

20. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \tan^3(2x) dx$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Área bajo la curva

El área limitada por la curva $y = f(x)$ continua en $[a, b]$, el eje X y las rectas $x = a$, $x = b$, es:

$$\text{Área} = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b y dx$$

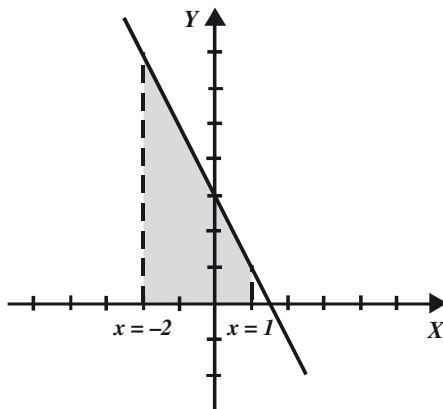
El área limitada por la curva $x = f(y)$ continua en $[c, d]$, el eje Y y las rectas $y = c$, $y = d$, es:

$$\text{Área} = \int_c^d f(y) dy = \int_c^d x dy$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Obtén el área limitada por la recta $y = -2x + 3$ desde $x = -2$ hasta $x = 1$

Solución

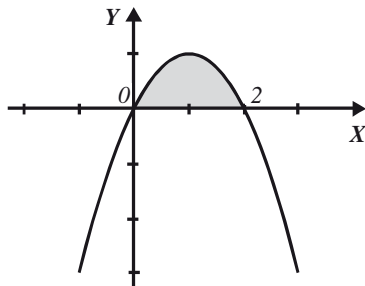


$$\begin{aligned}\text{Área} &= \int_{-2}^1 f(x) dx \\ &= \int_{-2}^1 (-2x + 3) dx = \left[-x^2 + 3x \right]_{-2}^1 \\ &= [-(1)^2 + 3(1)] - [-(-2)^2 + 3(-2)] \\ &= 2 - (-10) = 12u^2\end{aligned}$$

- 2 ●●● Encuentra el área comprendida entre la curva $y = 2x - x^2$ y el eje X

Solución

Se buscan los puntos de intersección de la curva con el eje X ,



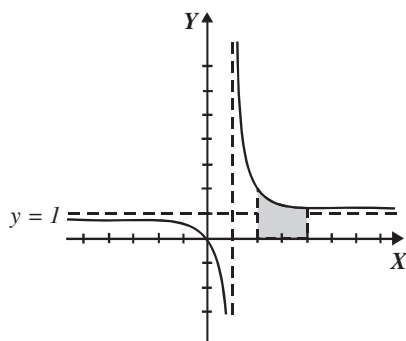
$$2x - x^2 = 0, x(2 - x) = 0 \quad \text{donde} \quad x = 0, x = 2$$

$$\text{Área} = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2$$

$$\text{Área} = \left[(2)^2 - \frac{(2)^3}{3} \right] - \left[(0)^2 - \frac{(0)^3}{3} \right] = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}u^2$$

- 3 ●●● Determina el área limitada por el eje X , la curva $f(x) = \frac{x}{x-1}$ y las rectas $x = 2$ y $x = 4$

Solución



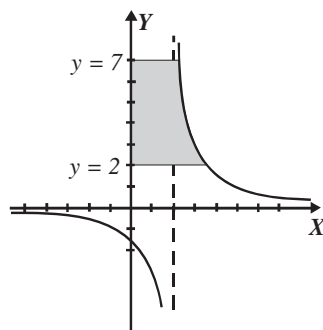
$$\begin{aligned}\text{Área} &= \int_2^4 \frac{x}{x-1} dx = [x + \ln(x-1)]_2^4 \\ &= [4 + \ln(4-1)] - [2 + \ln(2-1)] \\ &= 2 + \ln(3) = 3.098 \text{ u}^2\end{aligned}$$

- 4 ●●● Calcula el área limitada por la curva $f(x) = \frac{3}{x-2}$, limitada por el eje Y y las rectas $y = 2$, $y = 7$

Solución

Se despeja x de la función y se obtiene

$$x = \frac{3}{y} + 2$$

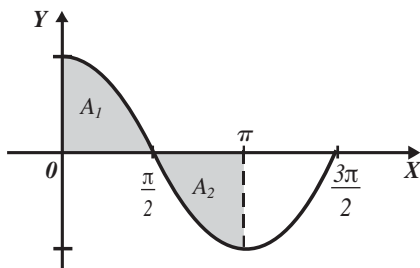


$$\begin{aligned}\text{Área} &= \int_2^7 x dy = \int_2^7 \left(\frac{3}{y} + 2 \right) dy = [3 \ln y + 2y]_2^7 \\ &= \left(3 \ln \left(\frac{7}{2} \right) + 10 \right) \text{ u}^2\end{aligned}$$

5 ●●● Encuentra el área limitada por el eje X , la función $f(x) = \cos x$ y las rectas $x = 0$ y $x = \pi$

Solución

Se traza la gráfica de la función $f(x) = \cos x$



Parte del área sombreada queda por debajo del eje X , así que se multiplica por -1

$$\begin{aligned}\text{Área}_T &= A_1 - A_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x \, dx \\ &= [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - [\sin x]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right] - \left[\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} \right] \\ &= 1 - [-1] = 1 + 1 = 2u^2\end{aligned}$$

EJERCICIO 22

Determina las áreas comprendidas entre las curvas y las rectas dadas.

1. $f(x) = 2x + 1, x = 1, x = 4$
2. $f(x) = x^2, x = 0, x = 3$
3. $f(x) = x^3, x = 2, x = 5$
4. $f(x) = \sqrt{x}, x = 0, x = 9$
5. $f(x) = 4 - x^2, x = -2, x = 2$
6. $f(x) = x^2 - 6x + 9, x = 3, x = 6$
7. $f(x) = \sqrt{x+3}, x = -3, x = 1$
8. $f(x) = \sqrt{x-2}, x = 2, x = 11$
9. $f(x) = \sin x, x = 0, x = \frac{\pi}{2}$
10. $f(x) = x^2 - 2x + 1, x = -1, x = 3$
11. $x = \frac{1}{6}(5 - 4y - y^2)$, el eje Y
12. $y = \sqrt{x}, x = 1, x = 4$
13. $x = y - 1, y = 1, y = 5$
14. $y = 9 - x^2$, el eje X
15. $y = \frac{2}{x+1}, x = 0, x = 3$
16. $f(y) = y^3 - y, y = -1, y = 1$
17. $y = (ax)^3, x = -\frac{2}{a}, x = \frac{2}{a}$
18. $x = \frac{y-3}{y-2}, y = 3, y = 5$
19. $f(x) = x\sqrt{x^2-1}, x = 1, x = \sqrt{10}$
20. $y = \frac{x^2-1}{x^2+2}, x = 0, x = 4$
21. $x = \ln y, y = 1, y = 4$
22. $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^4}}, x = 0, x = 1$

23. $x = \frac{2y}{\sqrt{9-y^2}}, y = 0, y = 2$

24. $y = 3 \sin 2x, x = 0, x = \pi$

25. $y = e^{2x}, x = 0, x = \frac{1}{2}$

26. $y = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2}, x = -2, x = -1$

27. $x = \sqrt{4-y^2}, y = -2, y = 2$

28. $y = x^2 \cos x, x = -\frac{\pi}{2}, x = 0$

29. $x = \frac{3y-5}{y^2-2y-3}, y = 4, y = 6$

30. $f(x) = \frac{3x-4}{x^2-x-6}, x = 4, x = 6$

31. $x = ye^y, y = -2, y = 0$

32. $y = \frac{\sqrt{x}}{x-1}, x = 4, x = 9$

33. $x = \frac{e^{\sqrt[3]{y}}}{\sqrt[3]{y^2}}, y = 1, y = 8$

34. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, x = -a, x = a$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Fórmula de trapezios

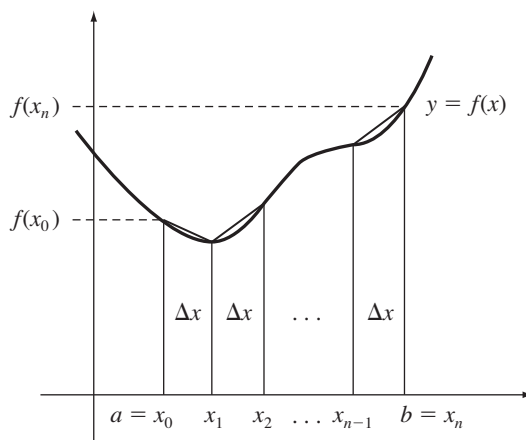
Determinada la función $y = f(x)$, el área aproximada que está limitada por la curva en el intervalo $[a, b]$ es:

$$A = \left(\frac{1}{2} f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \dots + \frac{1}{2} f(x_n) \right) \Delta x \quad \text{donde } x_0 = a, x_n = b$$

n = número de partes iguales en las que se divide el intervalo $[a, b]$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

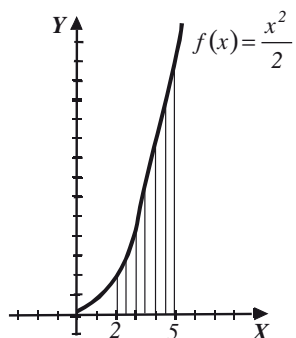
es la longitud de cada parte.



EJEMPLOS

1 ●●● Calcula $\int_2^5 \left(\frac{x^2}{2} \right) dx$ utilizando la fórmula de trapecios, dividiendo el intervalo $[2, 5]$ en 6 partes iguales.

Solución



Los datos son:

$$x_o = 2, n = 6, x_6 = 5$$

Con los cuales se obtiene la longitud de cada parte:

$$\Delta x = \frac{5-2}{6} = 0.5$$

Se determinan las ordenadas de los puntos mediante la función $y = \frac{x^2}{2}$,

x_n	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$f(x_n)$	2	3.125	4.5	6.125	8	10.125	12.5

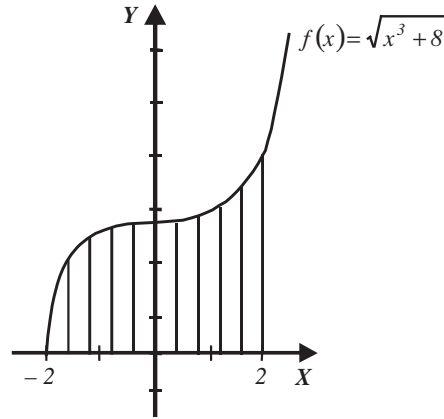
Se aplica la fórmula de trapecios para obtener el área en el intervalo $[2, 5]$,

$$A = \left(\frac{1}{2}(2) + 3.125 + 4.5 + 6.125 + 8 + 10.125 + \frac{1}{2}(12.5) \right) (0.5)$$

$$A = 19.5625 \text{ u}^2$$

2 ●●● Evalúa la siguiente integral $\int_{-2}^2 \sqrt{x^3 + 8} dx$ con $n = 10$ intervalos.

Solución



Los datos son:

$$x_0 = -2, \quad n = 10, \quad x_{10} = 2$$

Se obtiene el valor de Δx ,

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{10} = 0.4$$

Se realiza la tabla para encontrar las ordenadas de x_n , sustituyendo en:

$$f(x) = \sqrt{x^3 + 8}$$

x_n	-2	-1.6	-1.2	-0.8	-0.4	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2
$f(x_n)$	0	1.975	2.504	2.736	2.817	2.828	2.839	2.917	3.118	3.477	4

Se aplica la fórmula de área de trapecios,

$$A = \left(\frac{1}{2}(0) + 1.975 + 2.504 + 2.736 + 2.817 + 2.828 + 2.839 + 2.917 + 3.118 + 3.477 + \frac{1}{2}(4) \right) 0.4$$

Por consiguiente, el área es $10.884 u^2$

3 ●●● Encuentra $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x^2 dx$ tomando 5 intervalos.

Solución

De acuerdo con la integral se tienen los siguientes datos:

$$x_0 = 0, \quad x_n = \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad n = 5$$

La longitud de cada trapecio está determinada por,

$$\Delta x = \frac{\frac{\pi}{2} - 0}{5} = \frac{\pi}{10}$$

Se realiza la tabulación para obtener las ordenadas de la función $f(x) = \sin x^2$

x_n	0	$\frac{\pi}{10}$	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{3\pi}{10}$	$\frac{2\pi}{5}$	$\frac{\pi}{2}$
$f(x_n)$	0	-0.5877	-0.5877	0.5877	0.5877	0

Entonces, se concluye que,

$$\text{Área} = \left(\frac{1}{2}(0) + |-0.5877| + |-0.5877| + 0.5877 + 0.5877 + \frac{1}{2}(0) \right) \left(\frac{\pi}{10} \right) = 0.7385 \, u^2$$

EJERCICIO 23

Utiliza la fórmula de trapecios para obtener las siguientes áreas:

1. $\int_1^3 x^2 dx$ con $n = 5$
2. $\int_2^4 (2x - 1) dx$ con $n = 8$
3. $\int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + x^3} dx$ con $n = 4$
4. $\int_0^5 \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x+4}} dx$ con $n = 8$
5. $\int_1^3 \sqrt{\ln x} dx$ con $n = 8$
6. $\int_1^2 \sqrt{x^5 - \sqrt{x}} dx$ con $n = 5$
7. $\int_1^3 e^{x^2-1} dx$ con $n = 6$

→ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Fórmula de Simpson $\frac{1}{3}$

Dada la función $y = f(x)$, el área limitada por la función y el eje X en el intervalo $[a, b]$ está determinada por:

$$\text{Área} = \frac{\Delta x}{3}(f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + f(x_n))$$

Donde:

$$x_0 = a, \quad x_n = b, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \text{y} \quad n = \text{número par de intervalos.}$$

EJEMPLOS

1 ●●● Evalúa $\int_1^3 \sqrt{x} \, dx$ con $n = 4$ intervalos.

Solución

Los datos son:

$$x_0 = 1, \quad x_4 = 3, \quad n = 4$$

Se determina el valor de Δx ,

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-1}{4} = 0.5$$

Se sustituyen los valores de x_n en la función $y = \sqrt{x}$ para obtener las ordenadas,

x_n	1	1.5	2	2.5	3
$f(x_n)$	1	1.224	1.414	1.581	1.732

Por consiguiente,

$$\text{Área} = \frac{0.5}{3}(1 + 4(1.224) + 2(1.414) + 4(1.581) + 1.732)$$

$$\text{Área} = 2.796 \, u^2$$

2 ●●● Evalúa $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x^3+1}} \, dx$ con $n = 6$ intervalos.

Solución

$$x_0 = 0, \quad x_n = 2, \quad n = 6, \quad \Delta x = \frac{2-0}{6} = \frac{1}{3},$$

entonces el área es:

$$\text{Área} = \frac{1}{3}(0 + 4(0.327) + 2(0.585) + 4(0.707) + 2(0.726) + 4(0.702) + 0.66)$$

$$\text{Área} = \frac{1}{9}(10.226) = 1.136 \, u^2$$

EJERCICIO 24

Utiliza el método de Simpson $\frac{1}{3}$ para evaluar las siguientes integrales:

1. $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x^3+1}} dx$ con $n = 4$ intervalos

4. $\int_0^8 \frac{\sqrt{x^{\frac{1}{3}}+1}}{x+1} dx$ con $n = 6$ intervalos

2. $\int_1^4 \sqrt[3]{x^5-2} dx$ con $n = 6$ intervalos

5. $\int_0^\pi \cos x^2 dx$ con $n = 4$ intervalos

3. $\int_2^4 \frac{\sqrt{x^3+1}}{x} dx$ con $n = 8$ intervalos

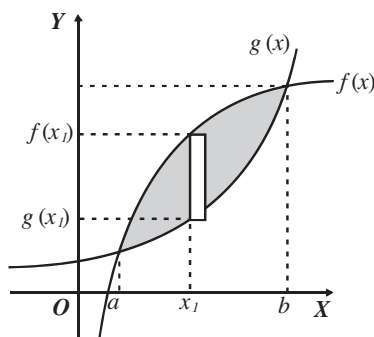
➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Área entre curvas planas

Rectángulos de base dx

El área comprendida entre las curvas $f(x)$ y $g(x)$, tomando rectángulos de base dx , está definida como:

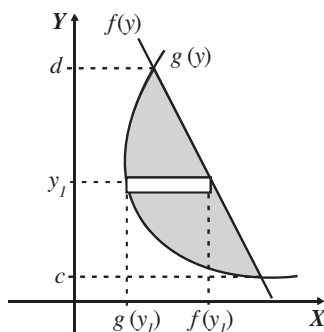
$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$



Rectángulos de base dy

El área comprendida entre las curvas $f(y)$ y $g(y)$, tomando rectángulos de base dy , se define como:

$$A = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy$$



Es conveniente graficar las funciones para determinar la fórmula que se debe utilizar.

EJEMPLOS

1 ●●● Determina el área limitada entre las curvas $y = x^3 + 1$ y $x - y + 1 = 0$

Solución

Se buscan los puntos de intersección de ambas curvas igualando las funciones:

$$x^3 + 1 = x + 1$$

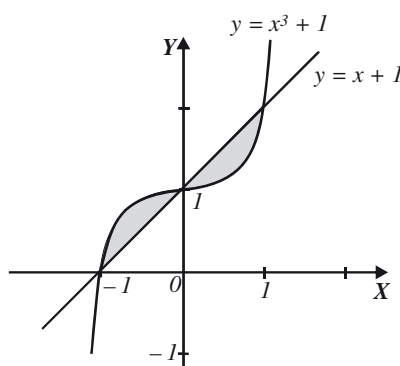
$$x^3 - x = 0$$

$$x(x^2 - 1) = 0$$

$$x(x - 1)(x + 1) = 0$$

Por consiguiente,

$$x = 0, x = 1 \text{ y } x = -1$$



Se eligen rectángulos verticales de base dx para calcular el área, por tanto,

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_{-1}^0 (y_1 - y_2) dx + \int_0^1 (y_2 - y_1) dx \quad \text{siendo } y_1 = x^3 + 1 \text{ y } y_2 = x + 1 \\ &= \int_{-1}^0 [(x^3 + 1) - (x + 1)] dx + \int_0^1 [(x + 1) - (x^3 + 1)] dx \\ &= \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (x - x^3) dx \end{aligned}$$

Pero

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x) dx = -\int_0^1 (x^3 - x) dx = \int_0^1 (x - x^3) dx$$

entonces,

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_0^1 (x - x^3) dx + \int_0^1 (x - x^3) dx = 2 \int_0^1 (x - x^3) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\ &= 2 \left[\frac{(1)^2}{2} - \frac{(1)^4}{4} \right] \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = 2 \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} u^2 \end{aligned}$$

Finalmente, el área comprendida entre las curvas es $\frac{1}{2} u^2$

2 ●●● Obtén el área limitada por las curvas $y^2 = 4x$, $4x + y - 6 = 0$

Solución

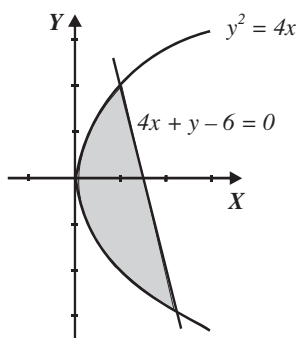
Se buscan las intersecciones de las curvas igualando los despejes en x ,

$$\frac{y^2}{4} = \frac{6-y}{4}$$

$$y^2 + y - 6 = 0$$

$$(y+3)(y-2) = 0$$

$$y = -3; y = 2$$



Se eligen rectángulos horizontales de base dy , para calcular el área, por tanto,

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_{-3}^2 [x_1 - x_2] dx = \int_{-3}^2 \left(\frac{6-y}{4} - \frac{y^2}{4} \right) dy \\ &= \frac{1}{4} \int_{-3}^2 (6 - y - y^2) dy \\ &= \frac{1}{4} \left[6y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_{-3}^2 \\ &= \frac{1}{4} \left[\left(6(2) - \frac{(2)^2}{2} - \frac{(2)^3}{3} \right) - \left(6(-3) - \frac{(-3)^2}{2} - \frac{(-3)^3}{3} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[12 - 2 - \frac{8}{3} + 18 + \frac{9}{2} - \frac{27}{3} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{125}{6} \right) \\ &= \frac{125}{24} u^2 \end{aligned}$$

Finalmente, tenemos que el área comprendida por las curvas es $\frac{125}{24} u^2$

- 3 ●●● Encuentra el área limitada por las curvas $x^2 + y^2 - 2x - 24 = 0$ y $y^2 - 8x + 16 = 0$

Solución

Los puntos de intersección entre las curvas se obtienen al resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 24 = 0 \\ y^2 - 8x + 16 = 0 \end{cases}$$

Al multiplicar por -1 la segunda ecuación y sumar con la primera, se obtiene,

$$x^2 + 6x - 40 = 0 \rightarrow (x + 10)(x - 4) = 0 \rightarrow x = -10; x = 4$$

Se sustituye el valor de $x = 4$ en la ecuación de la parábola,

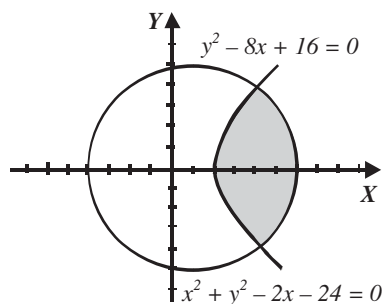
$$y^2 - 8(4) + 16 = 0$$

$$y^2 - 16 = 0$$

$$y = \pm 4$$

Por consiguiente, los puntos de intersección son los puntos $(4, 4)$ y $(4, -4)$ y el área está determinada por:

$$\text{Área} = \int_{-4}^4 (x_2 - x_1) dx$$



Se despeja x de ambas ecuaciones:

$$x^2 + y^2 - 2x - 24 = 0$$

$$y^2 - 8x + 16 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 = 24 - y^2 + 1$$

$$-8x = -y^2 - 16$$

$$(x - 1)^2 = 25 - y^2$$

$$x = \frac{y^2 + 16}{8}$$

$$x - 1 = \sqrt{25 - y^2}$$

$$x = \sqrt{25 - y^2} + 1$$

Al final se sustituyen en la fórmula del área:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-4}^4 \left[\left(\sqrt{25 - y^2} + 1 \right) - \left(\frac{y^2 + 16}{8} \right) \right] dy = \int_{-4}^4 \left(\sqrt{25 - y^2} - \frac{y^2}{8} - 1 \right) dy \\ &= \left[\frac{y}{2} \sqrt{25 - y^2} + \frac{25}{2} \arcsin \frac{y}{5} - \frac{y^3}{24} - y \right]_{-4}^4 \\ &= \left[\frac{4}{2} \sqrt{25 - 4^2} + \frac{25}{2} \arcsin \left(\frac{4}{5} \right) - \frac{4^3}{24} - 4 \right] - \left[\frac{-4}{2} \sqrt{25 - (-4)^2} + \frac{25}{2} \arcsin \left(\frac{-4}{5} \right) - \frac{(-4)^3}{24} - (-4) \right] \\ &= [6 + 11.59 - 2.66 - 4] - [-6 - 11.59 + 2.66 + 4] = 21.86 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

EJERCICIO 25

Obtén el área limitada entre las siguientes curvas:

1. $y = x^2$; $y = x + 2$

2. $x = y^3$; $x^2 + y = 0$

3. $y = 4x - x^2$; $y = x^2$

4. $y^2 - 4x - 6y + 1 = 0$; $y = 2x + 3$

5. $4x^2 - 17x - 15y + 30 = 0$; $y = \sqrt{x+4}$

6. $x^2 + y^2 = 18$; $x^2 = 6y - 9$

7. $x^2 + y^2 = 25$; $y^2 - 8x + 8 = 0$

8. $5x^2 + 16y^2 = 84$; $4x^2 - y^2 = 12$

9. $3x^2 + 16y - 48 = 0$; $x^2 + y^2 = 16$

10. $y = x^3$; $y = \frac{3x}{x+2}$

11. $y^2 = x$; $xy^2 + 2x = 3$

12. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$; $x^2 + y^2 = 16$

13. $x = 9 - y^2$; $x = 1 - \frac{1}{9}y^2$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

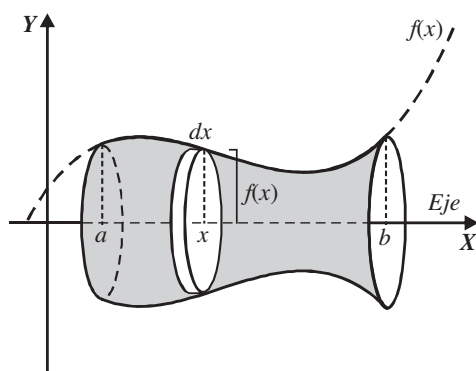
Volumen de sólidos de revolución

Se generan al girar un área plana en torno a una recta conocida como eje de rotación o revolución. Para calcular el volumen se puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos.

Método de discos

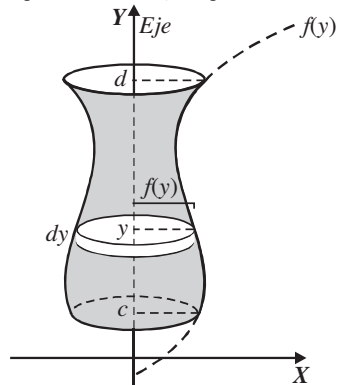
Se utiliza cuando el eje de rotación forma parte del contorno del área plana.

Eje de rotación, el eje X



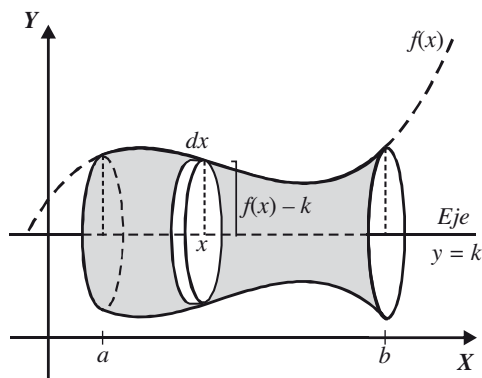
$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Eje de rotación, el eje Y



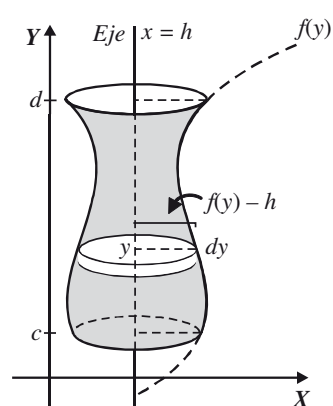
$$V = \pi \int_c^d [f(y)]^2 dy$$

Eje de rotación, la recta $y = k$



$$V = \pi \int_a^b [f(x) - k]^2 dx$$

Eje de rotación, la recta $x = h$



$$V = \pi \int_c^d [f(y) - h]^2 dy$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- Encuentra el volumen que se genera al hacer girar el área limitada por la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $x - 2 = 0$ alrededor del eje X .

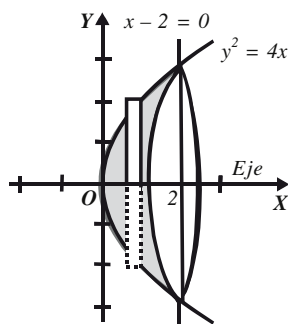
Solución

Al hacer girar el rectángulo de altura $f(x)$ y ancho dx alrededor del eje X , se forma un disco de volumen,

$$dV = \pi y^2 dx$$

Integrando desde $x = 0$ hasta $x = 2$, se obtiene el volumen del sólido,

$$V = \pi \int_0^2 y^2 dx = \pi \int_0^2 (4x) dx = [2\pi x^2]_0^2 = 8\pi u^3$$



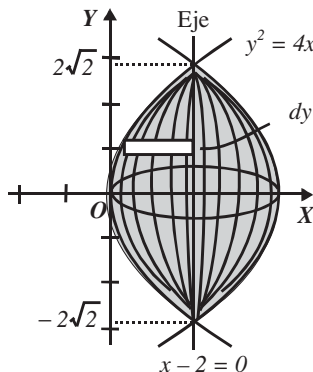
- 2 ●●● Encuentra el volumen generado al hacer girar el área limitada por la parábola $y^2 = 4x$ en torno a la recta $x - 2 = 0$

Solución

Para generar el sólido se deben girar los rectángulos alrededor del eje $x = 2$, que es paralelo al eje Y , por tanto el volumen de los discos es:

$$dV = \pi(2 - x)^2 dy$$

Integrando desde $y = -2\sqrt{2}$ hasta $y = 2\sqrt{2}$ se obtiene el volumen del sólido.



$V = \pi \int_{-2\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} (2 - x)^2 dy$ con $x = \frac{y^2}{4}$, sustituyendo y simplificando:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-2\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \left(2 - \frac{y^2}{4} \right)^2 dy = 2\pi \int_0^{2\sqrt{2}} \left(2 - \frac{y^2}{4} \right)^2 dy = 2\pi \int_0^{2\sqrt{2}} \left(4 - y^2 + \frac{y^4}{16} \right) dy \\ &= 2\pi \left[4y - \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{80} \right]_0^{2\sqrt{2}} = \frac{128\sqrt{2}}{15} \pi u^3 \end{aligned}$$

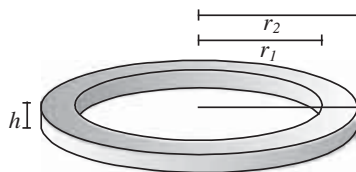
Método de las arandelas

Se emplea cuando el eje de rotación no es parte del contorno del área limitada por las curvas, esto significa que se generan sólidos de revolución con un hueco en el centro, al tipo de discos con hueco en el centro que se utilizan para hallar el volumen se denomina, arandela.

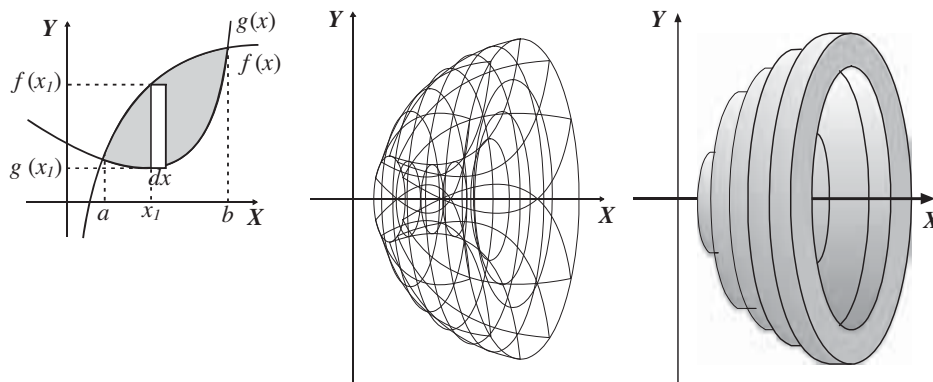
Volumen de una arandela

Sea V el volumen de la arandela, entonces se define como la diferencia de volúmenes de los cilindros de radio r_2 y r_1

$$V = V_1 - V_2 = \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h = \pi(r_2^2 - r_1^2)h$$



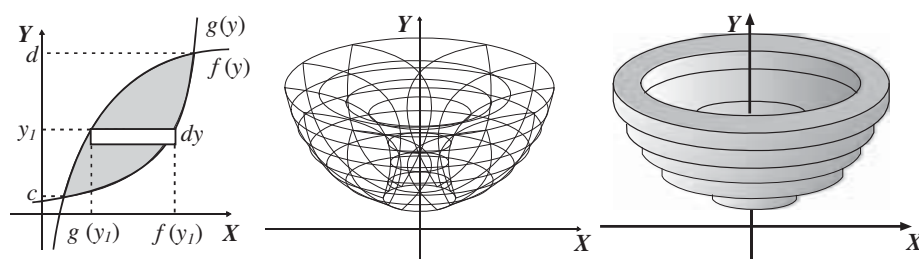
➤ Eje de rotación horizontal



El volumen generado en torno al eje X se define como:

$$V = \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$$

➤ Eje de rotación vertical



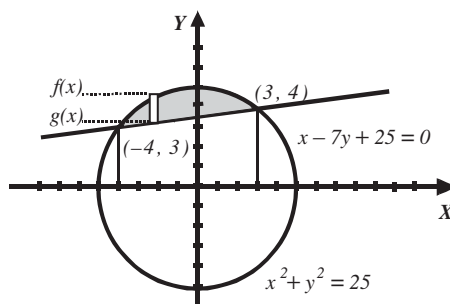
El volumen generado en torno al eje Y se define como:

$$V = \pi \int_c^d ([f(y)]^2 - [g(y)]^2) dy$$

Ejemplo

Determina el volumen que se genera al girar el área limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ y la recta $x - 7y + 25 = 0$ en torno al eje X .

Solución



Se resuelve el sistema de ecuaciones para obtener los puntos de intersección,

$$x^2 + y^2 = 25 \quad x - 7y + 25 = 0$$

$$y = \pm\sqrt{25 - x^2} \quad y = \frac{x + 25}{7}$$

$$\pm\sqrt{25 - x^2} = \frac{x + 25}{7}$$

$$\left(\pm\sqrt{25 - x^2}\right)^2 = \left(\frac{x + 25}{7}\right)^2$$

$$x^2 + x - 12 = 0$$

$$(x + 4)(x - 3) = 0$$

Por consiguiente, las abscisas de los puntos son $x = -4$ y $x = 3$, los cuales resultan ser los límites de integración.

El eje de rotación no es parte del contorno de la superficie, por lo que se emplea la fórmula:

$$V = \pi \int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right) dx$$

Donde $f(x)$ es la circunferencia y $g(x)$ la recta.

Al calcular el volumen se obtiene:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-4}^3 \left(\left[\pm\sqrt{25 - x^2} \right]^2 - \left[\frac{x + 25}{7} \right]^2 \right) dx = \pi \int_{-4}^3 \left(25 - x^2 - \frac{x^2 + 50x + 625}{49} \right) dx \\ &= \pi \int_{-4}^3 \left(\frac{600 - 50x - 50x^2}{49} \right) dx = \frac{50}{49} \pi \int_{-4}^3 (12 - x - x^2) dx \\ &= \frac{50}{49} \pi \left[12x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-4}^3 \\ &= \frac{50}{49} \pi \left[\left(12(3) - \frac{3^2}{2} - \frac{3^3}{3} \right) - \left(12(-4) - \frac{(-4)^2}{2} - \frac{(-4)^3}{3} \right) \right] \end{aligned}$$

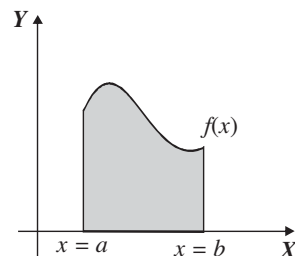
Por consiguiente, se deduce que el volumen es igual a: $V = \frac{175}{3} \pi u^3$

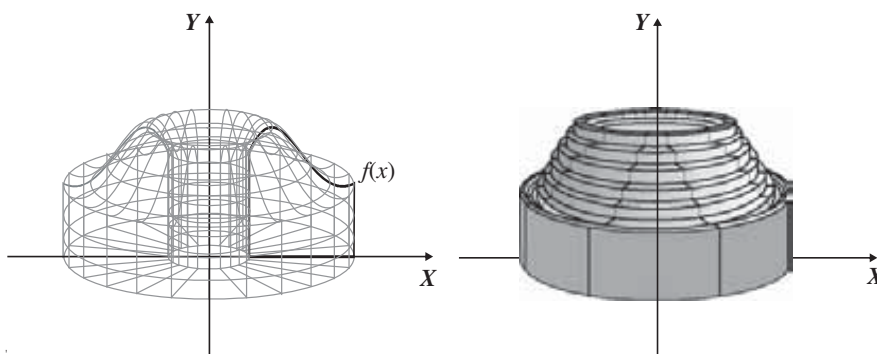
Método de capas

En este método el volumen de la capa se expresa en función de la circunferencia media, la altura y el espesor de la capa cilíndrica, engendrada al girar el rectángulo en torno al eje de rotación.

La gráfica de la derecha muestra el área comprendida por la función $y = f(x)$ con $f(x) > 0$, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Al girarla sobre el eje Y se genera el sólido de revolución, éste se divide en n capas o casquetes cilíndricos, unos dentro de otros, con la finalidad de obtener el volumen del sólido.





El volumen de un casquete cilíndrico se define como el volumen del cilindro exterior menos el interior, entonces:

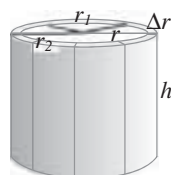
$$\begin{aligned} V &= V_2 - V_1 = \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h = \pi h(r_2^2 - r_1^2) \\ &= \pi h(r_2 + r_1)(r_2 - r_1) \end{aligned}$$

pero

$$r = \frac{r_1 + r_2}{2} \quad \text{y} \quad \Delta r = r_2 - r_1$$

entonces:

$$V = 2\pi r h \Delta r$$



➤ Eje de rotación el eje “y”

En el plano cartesiano se elige el i -ésimo casquete cilíndrico de dimensiones $r = x_i$, $h = f(x_i)$ y $\Delta r = \Delta x$, al sumar los volúmenes de los n casquetes cilíndricos cuando n es muy grande se obtiene:

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi x_i f(x_i) \Delta x = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

➤ Eje de rotación el eje “x”

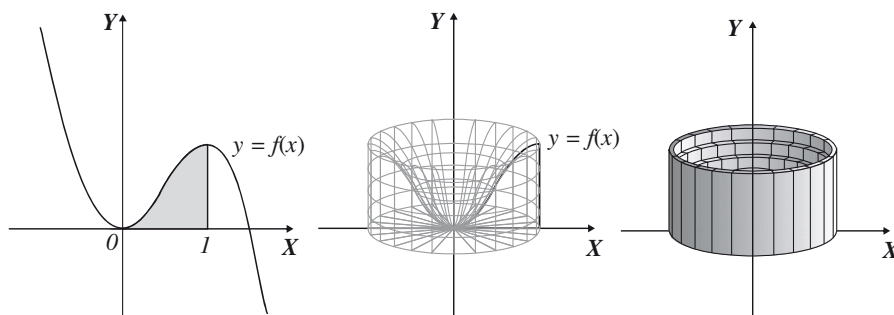
$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi y_i f(y_i) \Delta y = 2\pi \int_c^d y f(y) dy$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Utiliza el método de capas para hallar el volumen que se genera al girar sobre el eje Y el área limitada por la curva $y = 3x^2 - 2x^3$ y las rectas $x = 0$ y $x = 1$.

Solución

Gráfica del área a rotar y del sólido de revolución seccionado en capas

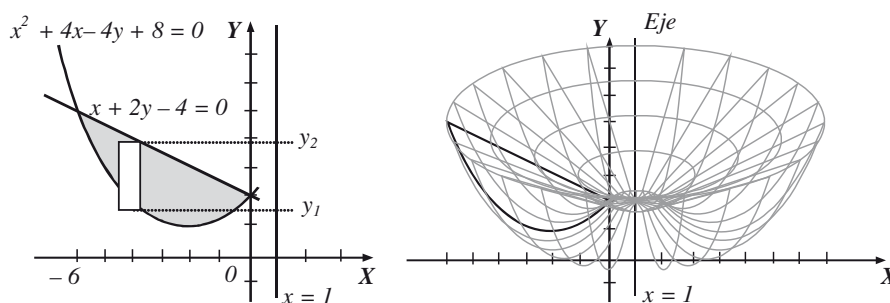


Luego, el volumen se define:

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x(3x^2 - 2x^3) dx = 2\pi \int_0^1 (3x^3 - 2x^4) dx = 2\pi \left[\frac{3}{4}x^4 - \frac{2}{5}x^5 \right]_0^1 = 2\pi \left[\frac{3}{4}(1)^4 - \frac{2}{5}(1)^5 \right] \\ &= 2\pi \left[\frac{3}{4} - \frac{2}{5} \right] = 2\pi \left[\frac{15-8}{20} \right] = 2\pi \left[\frac{7}{20} \right] = \frac{7}{10} \pi u^3 \end{aligned}$$

- 2 ●●● Obtén el volumen que genera el área plana acotada por la parábola $x^2 + 4x - 4y + 8 = 0$ y la recta $x + 2y - 4 = 0$, al girar en torno a la recta $x - 1 = 0$

Solución



Para encontrar los puntos de intersección de la recta y la parábola se igualan las ordenadas y se resuelve la ecuación para x .

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + 4x + 8}{4} &= \frac{4 - x}{2} \rightarrow x^2 + 6x = 0 & x(x + 6) &= 0 \\ & & x = 0, x &= -6 \end{aligned}$$

La altura del rectángulo está determinada por

$$y_2 - y_1 = \frac{4-x}{2} - \frac{x^2 + 4x + 8}{4} = -\frac{6x + x^2}{4}$$

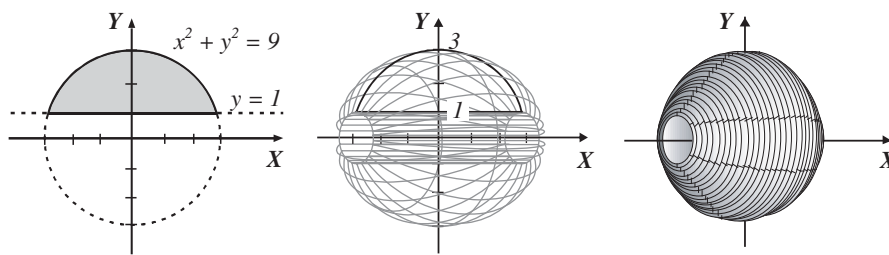
la distancia del rectángulo al eje de rotación es $(1-x)$ y su ancho dx , al aplicar la fórmula se obtiene el volumen,

$$V = 2\pi \int_{-6}^0 (1-x) \left(-\frac{6x+x^2}{4} \right) dx = \frac{2\pi}{4} \int_{-6}^0 (x^3 + 5x^2 - 6x) dx = \frac{\pi}{2} \left[\frac{x^4}{4} + \frac{5x^3}{3} - 3x^2 \right]_{-6}^0$$

Finalmente, el volumen resulta ser: $V = 72 \pi u^3$

- 3 ●●● Determina el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar sobre el eje X el área limitada por la curva $x^2 + y^2 = 9$ y la recta $y - 1 = 0$

Solución



El volumen se genera tanto en el lado positivo como en el lado negativo del eje X , por tanto:

$$V = 2 \int_1^3 2\pi y (\sqrt{9-y^2}) dy = 4\pi \int_1^3 y (\sqrt{9-y^2}) dy$$

Se resuelve la integral:

$$V = 4\pi \left[-\frac{(9-y^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^3$$

Al evaluar se obtiene como resultado

$$V = 4\pi \left[-\frac{(9-9)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{(9-1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right] = 4\pi \left[\frac{16\sqrt{2}}{3} \right] = \frac{64\sqrt{2}}{3} \pi u^3$$

EJERCICIO 26

Resuelve los siguientes problemas:

1. Determina el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por la curva $y = \sqrt{x}$ de 0 a 4 alrededor del eje X .
2. Calcula el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por la curva $f(x) = \sqrt{x-2}$ y las rectas $x = 2$, $x = 11$, alrededor del eje X .
3. Obtén el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región limitada por la curva $f(x) = x^2$ y las rectas $x = 0$, $x = 3$ alrededor del eje X .
4. Determina el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por la curva $f(x) = \sqrt{x}$ y las rectas $y = 2$, $x = 0$ alrededor del eje Y .
5. Determina el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región limitada por la curva $f(x) = x^3$, y las rectas $x = 0$, $y = 8$, alrededor del eje Y .
6. Determina el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región limitada por la curva $y = x^2$ y las rectas $x = 0$, $y = 16$ alrededor del eje Y .
7. Determina el volumen que origina la superficie limitada por la parábola $y + x^2 = 0$ y la recta $y + 4 = 0$, al girar en torno del eje Y .
8. Obtén el volumen que se genera al rotar en torno al eje X el área limitada por la curva $y = 4 - x^2$ y la recta $y = 0$.
9. Encuentra el volumen que se genera al hacer girar la superficie limitada por la curva $y = \sqrt{x^2 + 1}$ y las rectas $x = -2$ y $x = 2$ en torno al eje X .
10. Determina el volumen que se genera al hacer girar la superficie limitada por la curva $x^2 - y^2 + 1 = 0$ y las rectas $y = 1.5$, $y = 3$ en torno al eje Y .
11. Precisa el volumen que se genera al rotar en torno al eje X la superficie limitada por la semi-elipse $9x^2 + 25y^2 - 54x - 144 = 0$ y el eje X .
12. Obtén el volumen generado al girar en torno al eje Y la superficie limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = \sqrt{x}$.
13. Encuentra el volumen que se origina al girar en torno al eje X , la superficie limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = \sqrt{x}$.
14. Determina el volumen generado por las curvas $x^2 + y^2 = 25$ y $y^2 - 6x + 15 = 0$, al girar en torno al eje Y .
15. Precisa el volumen que se genera al rotar en torno al eje X la superficie limitada por la curva $y = 4x - x^2$ y la recta $x - y = 0$.
16. Calcula el volumen generado al rotar en torno al eje X , la superficie limitada por la parábola $x^2 - 6x - 8y + 17 = 0$ y la recta $x - 4y + 5 = 0$.
17. Encuentra el volumen que se genera por la superficie limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, cuando gira en torno a la recta $x + 3 = 0$.
18. Calcula el volumen que se genera al girar la superficie limitada por la parábola $y^2 + 4x - 6y - 11 = 0$, y la recta $2x + y - 9 = 0$, en torno a la recta $y + 1 = 0$.
19. Obtén el volumen que se genera al rotar en torno a la recta $x - 2 = 0$, la superficie limitada por la curva $4x^2 + y^2 + 48x + 128 = 0$.
20. Encuentra el volumen que se genera por la superficie limitada por la primera arcada de la función $\sin x$, al girar en torno a la recta $2x - 3\pi = 0$.

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Longitud de arco

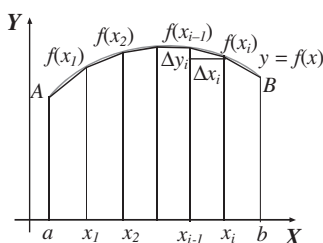
Sea la función $y = f(x)$ continua en el intervalo $[a, b]$, entonces la longitud de arco se define como:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Demostración

Se eligen n puntos del arco AB y se unen los puntos adyacentes mediante cuerdas, las cuales tendrán longitud Δs_i , la línea quebrada resultante tendrá longitud

$$s_n = \sum_{i=1}^n \Delta s_i$$



El límite al que tiende esta longitud cuando Δs_i tiende a cero es la longitud (L) del arco AB , siendo

$$\Delta s_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$$

y por el teorema del valor medio:

$$\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} = f'(x)$$

para cualquier valor de x que cumpla $x_{i-1} < x < x_i$, entonces:

$$L = \lim_{\Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \Delta x = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

En forma semejante, si la curva tiene por ecuación $x = h(y)$, entonces la longitud de la curva está determinada por:

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + [h'(y)]^2} dy$$